FACHWEITERBILDUNG · INTENSIV & ANÄSTHESIE

Intensiv- & Anästhesiepflege

Fragenkatalog mit Erklärungen für Fachweiterbildung, Einarbeitung auf ITS und Anästhesie – von Beatmung über Sepsis bis Aufwachraum.

Bestehen ist planbar.

Beatmung · Hämodynamik · Narkose · Aufwachraum

290	15	A4
Fragen	Themenbereiche	druckfertig

INHALT

1. Beatmung & Atemweg
2. Hämodynamik & Monitoring
3. Sepsis & Schock
4. Sedierung, Delir & Neuro
5. Organersatz (ECMO/Dialyse)
6. Notfall- & ICU-Medikamente
7. Elektrolyte & BGA
8. Intensivpflege & Sicherheit
9. Anästhesie: Grundlagen & Verfahren
10. … und 6 weitere Bereiche

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So nutzt du das Heft

Ideal zur Einarbeitung und zur Vorbereitung auf Modulprüfungen. Bereich für Bereich üben, dann im Lösungsteil kontrollieren. Erstellt von einem Fachpfleger für Anästhesie & Intensivmedizin.

SCHWIERIGKEIT

● leicht · ●● mittel · ●●● schwer

EHRLICH TESTEN

Lösungen und Erklärungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

THEMENBEREICHE

01 Beatmung & Atemweg · 31 Fragen
02 Hämodynamik & Monitoring · 20 Fragen
03 Sepsis & Schock · 15 Fragen
04 Sedierung, Delir & Neuro · 19 Fragen
05 Organersatz (ECMO/Dialyse) · 7 Fragen
06 Notfall- & ICU-Medikamente · 14 Fragen
07 Elektrolyte & BGA · 22 Fragen
08 Intensivpflege & Sicherheit · 32 Fragen
09 Anästhesie: Grundlagen & Verfahren · 21 Fragen
10 Anästhetika & Medikamente · 26 Fragen
11 Atemweg & Intubation · 16 Fragen
12 Regionalanästhesie · 16 Fragen
13 Monitoring & Geräte · 13 Fragen
14 Komplikationen & Notfall · 22 Fragen
15 Aufwachraum & Postop · 16 Fragen

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

1 Beatmung & Atemweg

31 Fragen

1 **Welcher Kurvenverlauf spricht für eine obstruktive Ventilationsstörung?**

- A Verlängerte Exspiration mit fehlendem Nullfluss
- B Steiler Druckanstieg ohne Plateau
- C Symmetrische Fluss-Volumen-Kurve
- D Verkürzte Inspiration bei normalem Fluss

2 **Was misst die Kapnometrie (etCO2)?**

- A Den Kohlendioxidgehalt in der Ausatemluft
- B Den Sauerstoffgehalt im Blut
- C Den Blutdruck
- D Die Körpertemperatur

3 **Warum verbessert die Bauchlagerung bei schwerem ARDS häufig die Oxygenierung?**

- A Weil der Patient in der Bauchlage insgesamt ruhiger und tiefer schlafen kann
- B Weil dadurch das Herz vollständig von seiner Pumparbeit entlastet wird
- C Weil der Körper in dieser Lagerung deutlich weniger Sauerstoff benötigt
- D Weil sich Belüftung und Durchblutung der Lunge gleichmäßiger verteilen und dorsale Lungenareale wieder belüftet werden

4 **Welche Lagerung verbessert bei schwerem ARDS die Oxygenierung?**

- A Seitenlage links
- B Flache Rückenlage
- C Sitzende Position
- D Bauchlage

5 **Welcher Beatmungsparameter ist bei ARDS für die Oxygenierung entscheidend?**

- A Verkürzte Exspirationszeit
- B PEEP in Kombination mit niedrigem Atemzugvolumen
- C Hohe Atemfrequenz
- D Hohes Atemzugvolumen

6 **Was ist Tracheotomie und wann?**

- A Notfall Herzstillstand
- B Kehlkopfoperation
- C Gallenblasenentfernung
- D Luftröhrenschnitt bei Langzeitbeatmung

7 **Was gibt der FiO2 an?**

- A Die Atemfrequenz
- B Den Sauerstoffanteil in der eingeatmeten Luft
- C Den CO2-Gehalt im Blut
- D Den Beatmungsdruck

8 **Welcher Beatmungsparameter verhindert den endexspiratorischen Alveolarkollaps?**

- A PEEP
- B Inspirationszeit
- C FiO_2
- D Atemfrequenz

9 **Was bedeutet PEEP?** ●●

(A) Patient Emergency Evaluation Protocol
(B) Pulmonary End Expiratory Peak
(C) Partial Expiratory Elimination Pressure
(D) Positive End-Expiratory Pressure

10 **Worauf ist beim innerklinischen Transport eines beatmeten Intensivpatienten besonders zu achten?** ●●

(A) Ausschließlich auf die Geschwindigkeit während der Fahrt
(B) Auf lückenloses Monitoring, ausreichend Sauerstoff-/Akkureserve und Notfallausrüstung
(C) Ausschließlich auf die saubere Bettwäsche des Patienten
(D) Ausschließlich auf die korrekte Angabe der Zimmernummer

11 **Was ist der wesentliche Unterschied zwischen CPAP und BIPAP?** ●●

(A) Der CPAP-Modus ist ausschließlich für Kinder vorgesehen
(B) Der BIPAP-Modus arbeitet vollständig ohne jeden Druck
(C) CPAP hält einen kontinuierlichen Druck, BIPAP wechselt zwischen zwei Druckniveaus
(D) Zwischen CPAP und BIPAP besteht im Grunde kein Unterschied

12 **Was wird heute bei der Sauerstoffgabe an Intensivpatienten meist empfohlen?** ●●●

(A) So viel Sauerstoff wie technisch möglich
(B) Grundsätzlich gar kein Sauerstoff
(C) Eine bedarfsgerechte Gabe ohne unnötige Hyperoxie
(D) Sauerstoff nur nachts

13 **Welche Beatmungsform unterstützt die vorhandene Spontanatmung des Patienten?** ●●

(A) CMV
(B) Kontrollierte Volumenbeatmung ohne Trigger
(C) ASB beziehungsweise Druckunterstützung
(D) Apnoische Oxygenierung

14 **Welche Beatmungsform übernimmt die Atemarbeit vollständig?** ●●

(A) ASB
(B) Spontanatmung mit Sauerstoffmaske
(C) CMV
(D) CPAP

15 **Was unterscheidet Hypoxämie von Hypoxie?** ●●

(A) Beide Begriffe bezeichnen exakt denselben Zustand
(B) Hypoxämie = zu wenig Sauerstoff im Blut, Hypoxie = Sauerstoffmangel im Gewebe
(C) Eine Hypoxämie tritt ausschließlich bei Kindern auf
(D) Eine Hypoxie ist für den Körper stets völlig harmlos

16 **Warum wird bei beatmeten Patienten der Beatmungs-Plateaudruck begrenzt?** ●●●

(A) Um beim Betrieb des Beatmungsgeräts Strom einzusparen
(B) Um den Blutzuckerspiegel des Patienten zu senken
(C) Um die Verdauung des beatmeten Patienten zu fördern
(D) Um beatmungsbedingte Lungenschäden (Barotrauma) zu vermeiden

17 **Welcher Befund spricht unter Beatmung für einen Pneumothorax?** ●●●

A Einseitig fehlendes Atemgeräusch mit steigendem Beatmungsdruck

B Verlängerte Exspiration mit Giemen

C Sinkender Beatmungsdruck bei stabiler Sättigung

D Beidseits symmetrischer Thoraxhub

18 **Welche Maßnahme korrigiert eine beatmungsbedingte Hyperventilation?** ●●

A Atemfrequenz oder Atemzugvolumen reduzieren

B Die eingestellte Atemfrequenz am Beatmungsgerät erhöhen

C Den Sauerstoffanteil der Atemluft (FiO_2) anheben

D Den positiven endexspiratorischen Druck (PEEP) erhöhen

19 **Was kennzeichnet eine lungenprotektive Beatmung (z. B. bei ARDS)?** ●●●

A Niedriges Tidalvolumen (ca. 6 ml/kg Idealgewicht) und begrenzte Beatmungsdrücke

B Möglichst hohe Tidalvolumina

C Vollständiger Verzicht auf PEEP

D Dauerhafte Beatmung mit reinem Sauerstoff

20 **Was beschreibt der Horowitz-Quotient (paO_2/FiO_2, Oxygenierungsindex)?** ●●●

A Die aktuelle Filtrationsleistung und Funktion der Nieren

B Den Flüssigkeitsstatus und den Füllungszustand des Kreislaufs

C Die Pumpleistung des Herzens und das Herzzeitvolumen

D Das Ausmaß der Oxygenierungsstörung – u. a. zur Einteilung des ARDS-Schweregrads

21 **Welche Maßnahme verbessert bei Oxygenierungsstörung gezielt die alveoläre Rekrutierung?** ●●●

A Inspirationszeit verkürzen

B Atemzugvolumen erhöhen

C PEEP anheben

D Atemfrequenz senken

22 **Was unterscheidet die kontrollierte von der assistierten Beatmung?** ●●

A Zwischen der kontrollierten und der assistierten Beatmung besteht im Grunde kein Unterschied

B Bei kontrollierter Beatmung gibt das Gerät alle Atemhübe vor, bei assistierter löst der Patient sie aus und wird unterstützt

C Die assistierte Beatmung kommt vollständig ohne ein technisches Beatmungsgerät aus

D Eine kontrollierte Beatmung wird ausschließlich bei Kindern und Säuglingen eingesetzt

23 **Was ist beim endotrachealen Absaugen eines beatmeten Patienten wichtig?** ●●

A Möglichst lange und kräftig absaugen

B Ohne jede Hygiene arbeiten

C Kurz, atraumatisch und hygienisch absaugen (bevorzugt geschlossenes System)

D Grundsätzlich ohne Präoxygenierung

24 **Was ist Bauchlagerung und wann?** ●●

(A) Schluckschutz
(B) Komfortlagerung
(C) Herzentlastung
(D) Therapeutische Lagerung

25 **Was bewirkt die Druckunterstützung ASB (assistierte Spontanatmung) in der Beatmung?** ●●●

(A) Sie unterstützt jeden vom Patienten selbst ausgelösten Atemzug mit einem eingestellten Druck
(B) Sie übernimmt die Beatmung vollständig ohne jedes Zutun des Patienten
(C) Sie dient ausschließlich der Messung des ausgeatmeten CO_2-Wertes
(D) Sie unterbricht und stoppt die Spontanatmung des Patienten

26 **Was ist ARDS?** ●●●

(A) Akutes Lungenversagen (PaO_2/FiO_2
(B) Akute Rückenmarksschädigung
(C) Herzerkrankung
(D) Nierenversagen

27 **Was ist Weaning?** ●●

(A) Lagerung bei ARDS
(B) Schmerztherapie
(C) Schrittweise Entwöhnung vom Beatmungsgerät
(D) Nierenersatztherapie

28 **Welche Komplikation muss bei der Bauchlagerung besonders beachtet werden?** ●●

(A) Druckstellen (u. a. im Gesicht), Dislokation von Tubus/Kathetern und Augenschäden
(B) Eine dauerhaft zu niedrig eingestellte Temperatur des Patientenzimmers
(C) Zu häufiger und zu langer Besuch von Angehörigen am Krankenbett
(D) Ein vor der Lagerung nicht ausreichend entleerter voller Magen

29 **Was bedeutet es, wenn ein Patient „intubiert“ ist?** ●

(A) Er bekommt eine Infusion
(B) Er hat einen Blasenkatheter
(C) Er wird über eine Magensonde ernährt
(D) Ein Beatmungsschlauch (Tubus) liegt in der Luftröhre

30 **Was ist der Unterschied invasiv vs. NIV-Beatmung?** ●●

(A) Beide sind gleich
(B) Invasiv sicherer
(C) NIV immer besser
(D) Invasiv = über Tubus, NIV = über Maske

31 **Welcher Cuffdruck wird beim Endotrachealtubus üblicherweise angestrebt?** ●●

(A) Möglichst hoch, über 50 cmH2O
(B) Etwa 20–30 cmH2O
(C) Gar kein Druck
(D) Über 100 cmH2O

2 Hämodynamik & Monitoring

20 Fragen

32 **Was zeigt ein Blutdruckabfall trotz ausreichender Volumengabe an?** ●●●

A Reine Hypovolämie
B Beginnende Hypothermie
C Distributiven Schock mit vermindertem Gefäßtonus
D Regelrechte Kreislaufverhältnisse

33 **Wozu dient ein (transkutaner) Herzschrittmacher im Notfall?** ●●

A Zur gezielten Senkung eines dauerhaft zu hohen arteriellen Blutdrucks
B Zur elektrischen Stimulation des Herzens bei symptomatischer Bradykardie oder höhergradigem AV-Block
C Zur maschinellen Unterstützung der Atmung bei drohendem Atemstillstand
D Zur wirksamen Behandlung akuter Schmerzen im Bereich des Brustkorbs

34 **Was misst ein Pulsoxymeter am Finger?** ●

A Den Blutzucker
B Die Körpertemperatur
C Die Sauerstoffsättigung (SpO_2)
D Den Blutdruck

35 **Wozu dient das Druckspülsystem (mit ca. 300 mmHg Druckbeutel) an einer arteriellen Leitung?** ●●●

A Es hält die Leitung durch kontinuierliche Spülung offen und verhindert Rückblutung/Thrombosierung
B Es übernimmt die maschinelle Beatmung und Sauerstoffversorgung des Patienten
C Es misst kontinuierlich die Körperkerntemperatur über die arterielle Leitung
D Es verabreicht in festen Abständen Medikamente als schnellen Bolus

36 **Was zeichnet ein EKG auf?** ●

A Die elektrische Herzaktivität
B Die Sauerstoffsättigung
C Den Blutzuckerverlauf
D Die Hirnströme

37 **Was ist die größte akute Gefahr bei versehentlicher Diskonnektion einer arteriellen Kanüle?** ●●

A Ein gefährlicher Stromschlag für den Patienten
B Eine plötzlich einsetzende schwere Unterzuckerung
C Eine Infektion, die erst nach mehreren Tagen auftritt
D Eine rasche, starke Blutung durch den arteriellen Druck

38 **Wozu dient eine arterielle Kanüle (Arterie) auf der Intensivstation?** ●●

A Zur künstlichen Ernährung des Patienten über einen Zugang
B Zur Gabe von Medikamenten wie über einen zentralen Venenkatheter
C Zum Legen und Ableiten über einen Blasenkatheter
D Zur kontinuierlichen Blutdruckmessung und arteriellen Blutentnahme (BGA)

39 **Was unterscheidet die Defibrillation von der (synchronisierten) Kardioversion?** ●●●

A Die Defibrillation gibt den Schock asynchron (bei Kammerflimmern/pulsloser VT), die Kardioversion R-Zacken-synchronisiert (bei Tachykardien mit Puls)

B Defibrillation und Kardioversion sind lediglich zwei Bezeichnungen für dasselbe Verfahren

C Die Kardioversion arbeitet grundsätzlich vollständig ohne eine begleitende EKG-Ableitung

D Die Defibrillation ist ausschließlich bei Kindern und Säuglingen zugelassen und angezeigt

40 **Was prüft der Allen-Test vor der Punktion der A. radialis?** ●●●

A Die aktuelle Filtrationsleistung und Funktion der Nieren

B Ob die Hand über die A. ulnaris ausreichend kollateral durchblutet wird

C Den Blutzuckerspiegel als Hinweis auf die Stoffwechsellage

D Die Belüftung und Funktion der Lunge vor dem Eingriff

41 **Welcher Laborwert ist ein Marker für Gewebehypoxie und Schweregrad der Sepsis?** ●●●

A Natrium

B Kalium

C Laktat

D Gesamteiweiß

42 **Was ist die zentrale Aufgabe der Intensivmedizin?** ●

A Überwachung und Unterstützung gestörter Organfunktionen

B Ausschließlich Schmerztherapie

C Ausschließlich künstliche Ernährung

D Ausschließlich Frühmobilisation

43 **Welcher Befund kennzeichnet den kardiogenen Schock?** ●●●

A Hypotonie bei gleichzeitiger Stauung und niedrigem Herzzeitvolumen

B Hypertonie mit Bradykardie

C Hypotonie mit warmer, gut durchbluteter Peripherie

D Normotonie mit Polyurie

44 **Warum wird ein arterielles Druckmesssystem regelmäßig „genullt“ (Nullabgleich)?** ●●●

A Um die Batterie des Druckmesssystems zu schonen und die Laufzeit zu verlängern

B Um den Atmosphärendruck als Nullreferenz festzulegen, damit die Druckwerte korrekt sind

C Um das gerade laufende Medikament rechtzeitig gegen ein neues auszutauschen

D Um den narkotisierten oder sedierten Patienten wieder aufzuwecken

45 **Bei welchem Rhythmus ist eine Defibrillation indiziert?** ●●

A Bei Asystolie

B Bei einem normalen Sinusrhythmus

C Bei Kammerflimmern oder pulsloser ventrikulärer Tachykardie

D Bei einer Sinusbradykardie

46 **Wozu dient ein erweitertes hämodynamisches Monitoring (z. B. PiCCO)?** ●●●

A Zur Messung des Blutzuckers

B Zur Bestimmung von Herzzeitvolumen und Volumenstatus

C Zur Aufzeichnung der Hirnströme

D Zur Messung des Augeninnendrucks

47 **Auf welcher Höhe muss der Druckaufnehmer (Transducer) für eine korrekte arterielle bzw. ZVD-Messung liegen?** ●●●

A Auf Kniehöhe des liegenden Patienten, um die Durchblutung der Beine mitzuerfassen

B Auf Kopfhöhe des Patienten zur genaueren Erfassung der Durchblutung des Gehirns

C Auf Herzhöhe (phlebostatischer Punkt, ca. 4. ICR / mittlere Axillarlinie)

D Die genaue Höhe des Transducers ist für die Messung völlig ohne Bedeutung

48 **Welche Werte gehören zu den klassischen Vitalzeichen?** ●

A Puls, Blutdruck, Atmung und Temperatur

B Größe und Gewicht

C Blutgruppe und Rhesusfaktor

D Seh- und Hörvermögen

49 **Welche Kreislaufreaktion tritt bei beginnendem Volumenmangel zuerst auf?** ●●

A Ein deutlicher Abfall der Atemfrequenz des Patienten

B Eine ausgeprägte Verlangsamung der Herzfrequenz

C Tachykardie bei zunächst normalem Blutdruck

D Ein rascher Anstieg des arteriellen Blutdrucks

50 **Was ist ein wesentlicher Vorteil der invasiven arteriellen Blutdruckmessung gegenüber der Oberarmmanschette?** ●●

A Kontinuierliche Schlag-für-Schlag-Messung und Möglichkeit der arteriellen Blutentnahme

B Sie verläuft völlig komplikationslos und ohne jedes Risiko

C Sie erfasst zusätzlich fortlaufend den Blutzuckerwert

D Sie macht die Ableitung eines EKG vollständig überflüssig

51 **Wofür wird ein zentraler Venenkatheter (ZVK) genutzt?** ●●

A Für Medikamente, Volumen, hochkonzentrierte Lösungen und zentrales Monitoring

B Ausschließlich zur wiederholten Messung des arteriellen Blutdrucks

C Zur maschinellen Unterstützung oder Übernahme der Atmung des Patienten

D Zum kontinuierlichen Ableiten und Auffangen von Urin aus der Blase

3 Sepsis & Schock

15 Fragen

52 **Welcher Befund ist typisch für ein ARDS?** ●●●

(A) Einseitiger Pleuraerguss ohne Hypoxie
(B) Isolierte Hyperkapnie bei normaler Oxygenierung
(C) Bradykardie mit Hypertonie
(D) Schwere Oxygenierungsstörung mit beidseitigen Infiltraten

53 **Was ist eine frühe Basismaßnahme beim septischen Schock?** ●●

(A) Eine adäquate intravenöse Volumengabe (Kristalloide) zur Kreislaufstabilisierung
(B) Der sofortige und konsequente Entzug jeglicher Flüssigkeit
(C) Der vollständige Verzicht auf die Gabe von Antibiotika
(D) Ausschließlich die Senkung des begleitenden Fiebers

54 **Welches klinische Zeichen spricht für ein Leberversagen?** ●●●

(A) Eine isolierte Unterkühlung des Körpers ohne weitere Zeichen
(B) Eine deutlich vermehrte Ausscheidung von Urin
(C) Ausschließlich eine beschleunigte Herzfrequenz
(D) Ikterus mit Gerinnungsstörung und Enzephalopathie

55 **Was ist der MAP und welcher Zielwert gilt für Sepsis?** ●●

(A) Maximaler Atemwegsdruck
(B) Medikamentöser Anpassungsplan
(C) Medizinischer Aufnahmeprozess
(D) Mittlerer arterieller Blutdruck (Ziel ≥65 mmHg)

56 **Was beschreibt das Multiorganversagen?** ●●●

(A) Fieber mit Leukozytose
(B) Gleichzeitiges Versagen von zwei oder mehr Organsystemen
(C) Vorübergehende Kreislaufinstabilität
(D) Isoliertes Nierenversagen

57 **Was zeigt ein erhöhter Laktatwert im Rahmen eines Schocks an?** ●●●

(A) Eine gute Sauerstoffversorgung
(B) Einen völlig normalen Befund
(C) Eine Minderdurchblutung bzw. Sauerstoffschuld im Gewebe
(D) Einen zu niedrigen Blutzucker

58 **Was beurteilt die Rekapillarisierungszeit (Rekap-Zeit)?** ●●

(A) Die aktuelle Herzfrequenz durch Zählen des tastbaren Pulses am Handgelenk des Patienten
(B) Die Atemfrequenz durch genaue Beobachtung der Hebung und Senkung des Brustkorbs
(C) Den systolischen Blutdruck durch vorsichtiges Tasten des Pulses an der Fingerkuppe
(D) Die periphere Durchblutung – normal ist ein Wiederauffüllen in unter 2 Sekunden

59 **Welche Kriterien umfasst der qSOFA-Score?**

(A) Atemfrequenz ≥22/min, veränderte Bewusstseinslage, systolischer Blutdruck ≤100 mmHg

(B) Der Puls, die Körpertemperatur und das Körpergewicht

(C) Der Blutzucker, das Natrium und das Kalium im Blut

(D) Die Körpergröße, das Alter und das Geschlecht

60 **Welche der folgenden ist eine anerkannte Schockform?**

(A) Ein durch hohes Fieber ausgelöster sogenannter Fieberschock

(B) Der distributive (z. B. septische) Schock

(C) Ein durch Schlafmangel bedingter sogenannter Schlafschock

(D) Ein durch Muskelüberlastung bedingter Muskelschock

61 **Was kennzeichnet eine disseminierte intravasale Gerinnung?**

(A) Isolierte Thrombose ohne Blutung

(B) Reine Blutungsneigung ohne Gerinnselbildung

(C) Gleichzeitige Mikrothrombosierung und Blutungsneigung

(D) Alleiniger Thrombozytenanstieg

62 **Was beschreibt der SOFA-Score?**

(A) Schmerzintensität

(B) Beatmungsqualität

(C) Ernährungszustand

(D) Organdysfunktion bei Sepsis

63 **Was kennzeichnet den septischen Schock?**

(A) Persistierende Hypotonie mit Vasopressorbedarf und Laktat über 2 mmol/l

(B) Isolierter Anstieg der Entzündungsparameter

(C) Fieber ohne Kreislaufbeteiligung

(D) Hypotonie, die auf Volumengabe anspricht

64 **Was ist Sepsis-3-Definition?**

(A) Lokale Entzündung

(B) Positive Blutkultur

(C) Fieber >38°C

(D) Lebensbedrohliche Organdysfunktion

65 **Welcher Befund weist auf ein akutes Nierenversagen hin?**

(A) Oligurie oder Anurie mit Kreatininanstieg

(B) Isolierte Hyperthermie

(C) Polyurie mit sinkendem Kreatinin

(D) Alleiniger Blutdruckanstieg

66 **Welcher Befund gehört zu den Warnzeichen einer beginnenden Sepsis?**

(A) Isolierte Bradykardie

(B) Alleiniger Blutdruckanstieg

(C) Polyurie ohne weitere Symptome

(D) Tachykardie und Tachypnoe bei Infektionsverdacht

4 Sedierung, Delir & Neuro

19 Fragen

67 **Welches Symptom ist typisch für ein Delir?** ●●

(A) Akut einsetzende Desorientiertheit mit gestörter Aufmerksamkeit

(B) Halbseitige Lähmung

(C) Langsam über Monate fortschreitender Gedächtnisverlust

(D) Isolierte Sprachstörung ohne Bewusstseinsänderung

68 **Was bedeutet GCS von 3 Punkten?** ●●

(A) Moderate Bewusstlosigkeit

(B) Normales Bewusstsein

(C) Tiefstes Koma – keine

(D) Leichte Einschränkung

69 **Was bedeutet ein positives Ergebnis im CAM-ICU?** ●●

(A) Der Patient ist völlig gesund

(B) Ein normaler, erholsamer Schlaf

(C) Eine besonders gute Schmerztherapie

(D) Ein Hinweis auf ein Delir

70 **Was beschreibt der zerebrale Perfusionsdruck (CPP)?** ●●●

(A) Den Druck, mit dem das Gehirn durchblutet wird (MAP minus intrakranieller Druck)

(B) Den Gehalt an gelöstem Sauerstoff im ausgeschiedenen Urin

(C) Den Druck im Cuff, mit dem der Beatmungstubus abgedichtet wird

(D) Die Anzahl der Atemzüge des Patienten innerhalb einer Minute

71 **Welches Instrument dient der strukturierten Delirerkennung auf der Intensivstation?** ●●●

(A) CAM-ICU

(B) BPS

(C) Glasgow Coma Scale

(D) RASS

72 **Welche Maßnahme senkt das Delirrisiko wirksam?** ●●

(A) Vertiefung der Sedierung

(B) Tageslicht, Reorientierung und erhaltener Tag-Nacht-Rhythmus

(C) Konsequente Abschirmung von Außenreizen

(D) Verzicht auf Frühmobilisation

73 **Was ist Schmerzeinschätzung beim nicht-kommunikativen ICU-Patienten?** ●●●

(A) Ausschließlich durch direkte Befragung des Patienten

(B) Eine Schmerzeinschätzung ist bei diesen Patienten nicht möglich

(C) Ausschließlich mithilfe der numerischen Rating-Skala (NRS)

(D) BPS oder CPOT: beobachtungsbasierte Schmerzskalen

74 **Welches Zeichen weist auf eine zu tiefe Sedierung hin?** ●●

A Atemdepression und fehlende Reaktion auf Ansprache

B Anstieg der Herzfrequenz

C Vermehrtes Husten am Tubus

D Motorische Unruhe

75 **Was ist beim Sedativum Propofol auf der Intensivstation zu beachten?** ●●●

A Es wirkt zugleich stark schmerzstillend und macht zusätzliche Opioide überflüssig

B Es gehört zur Gruppe der Antibiotika und bekämpft bakterielle Infektionen

C Es ist gut steuerbar, kann aber Blutdruckabfall verursachen; bei hoher Dosis/langer Gabe droht ein Propofol-Infusionssyndrom

D Es ist praktisch frei von Nebenwirkungen und daher unbegrenzt einsetzbar

76 **Wozu dient der CAM-ICU?** ●●●

A Zur Blutdruckmessung

B Zur Beatmungssteuerung

C Zum Screening auf ein Delir bei Intensivpatienten

D Zur Schmerzmessung bei wachen Patienten

77 **Welche Kreislaufreaktion spricht für eine unzureichende Analgesie?** ●●

A Bradykardie und Hypotonie

B Abfall der Atemfrequenz

C Tachykardie und Blutdruckanstieg

D Absinken der Körpertemperatur

78 **Was ist ICU-Delir?** ●●●

A Eine dauerhafte psychiatrische Grunderkrankung des Patienten

B Eine normale, harmlose Verwirrtheit ohne Krankheitswert

C Akute Hirnfunktionsstörung mit schwankendem Bewusstsein und Aufmerksamkeit

D Eine unbedeutende Nebenwirkung ohne weitere Konsequenzen

79 **Was erfasst der RASS-Score auf der Intensivstation?** ●●

A Das Sturzrisiko

B Den Grad der Sedierung bzw. Agitation

C Den Blutzucker

D Die Nierenfunktion

80 **Welches Instrument erfasst Schmerzen beim beatmeten, nicht auskunftsfähigen Patienten?** ●●●

A NRS

B VAS

C BPS

D RASS

81 **Welcher neurologische Befund ist ein Alarmzeichen für erhöhten Hirndruck?** ●●●

A Symmetrischer Babinski-Reflex

B Neu aufgetretene Pupillendifferenz

C Isolierte Tachykardie

D Seitengleiche mittelweite Pupillen

82 **Was ist heute meist das Ziel der Analgosedierung auf der Intensivstation?**

(A) Möglichst tiefe Sedierung über Tage
(B) Gar keine Schmerztherapie
(C) Dauerhafte Muskelrelaxierung
(D) Ausreichende Analgesie bei möglichst leichter, angepasster Sedierung

83 **Warum werden bei unruhigen oder bewusstseinsgetrübten Intensivpatienten die Bettgitter hochgestellt?**

(A) Zur besseren Beleuchtung
(B) Damit Angehörige nicht stören
(C) Um Geräte zu befestigen
(D) Zur Sturzprophylaxe

84 **Was bedeutet ein RASS-Wert von 0?**

(A) Der Patient ist nicht erweckbar
(B) Der Patient ist stark agitiert
(C) Der Patient ist wach, aufmerksam und ruhig
(D) Der Wert ist ungültig

85 **Welche Skala erfasst Sedierungstiefe und Agitation auf der Intensivstation?**

(A) NRS
(B) CAM-ICU
(C) RASS
(D) BPS

5 Organersatz (ECMO/Dialyse)

7 Fragen

86 **Welche ist eine klassische Notfall-Indikation für eine Nierenersatztherapie (Dialyse)?**

(A) Therapierefraktäre Hyperkaliämie
(B) Leichter Kopfschmerz
(C) Niedriges Fieber
(D) Verstopfung

87 **Warum werden bei Diuretika- oder CRRT-Therapie regelmäßig die Elektrolyte kontrolliert?**

(A) Ausschließlich aus reiner Routine ohne erkennbaren Nutzen
(B) Ausschließlich zu Zwecken der schriftlichen Dokumentation
(C) Weil sich dadurch der arterielle Blutdruck verändert
(D) Weil solche Therapien rasch zu Elektrolytentgleisungen (v. a. Kalium) führen können

88 **Warum benötigen extrakorporale Verfahren wie ECMO oder CRRT meist eine Antikoagulation?**

(A) Um den arteriellen Blutdruck des Patienten gezielt zu senken
(B) Um den Patienten während des Verfahrens ruhig zu sedieren
(C) Um die Gerinnselbildung im Schlauchsystem/Filter zu verhindern
(D) Um ein bestehendes Fieber des Patienten zu senken

89 **Was ist ECMO?**

- A Infusion
- B Extrakorporale
- C Nierenersatz
- D Beatmungsform

90 **Was ist bei einem Patienten mit ECMO pflegerisch besonders zu überwachen?**

- A Kanülenlage und -fixierung, Blutungszeichen (Antikoagulation), Flussparameter und die Durchblutung der betroffenen Extremität
- B Ausschließlich die Temperatur des Patientenzimmers und die Luftfeuchtigkeit der Umgebung
- C Nur der Blutzuckerspiegel des Patienten in regelmäßigen stündlichen Abständen
- D Vorrangig die genaue Einhaltung der festgelegten Besuchszeiten der Angehörigen

91 **Worauf ist bei der kontinuierlichen Nierenersatztherapie (CRRT) besonders zu achten?**

- A Ausschließlich auf die pünktliche und lückenlose Dokumentation der Uhrzeit
- B Auf Flüssigkeitsbilanz/Entzugsrate, Antikoagulation (z. B. Citrat/Heparin), Filterlaufzeit sowie Elektrolyte und Temperatur
- C Vor allem auf die farbliche Sortierung und Faltung der Bettwäsche des Patienten
- D Lediglich auf die korrekte Angabe der Zimmernummer im Behandlungsprotokoll

92 **Was ist CRRT?**

- A Herzschrittmacher
- B CT Rentgen Röntgentechnik
- C Kontinuierliche Nierenersatztherapie
- D Beatmungsform

6 Notfall- & ICU-Medikamente

14 Fragen

93 **Welche Infusionslösung zählt zu den Kristalloiden?**

- A Balancierte Vollelektrolytlösung
- B Humanalbumin
- C Hydroxyethylstärke
- D Erythrozytenkonzentrat

94 **Wofür wird das Schleifendiuretikum Furosemid eingesetzt?**

- A Zur Förderung der Harnausscheidung bei Überwässerung oder Ödemen
- B Zur gezielten Anhebung eines zu niedrigen arteriellen Blutdrucks
- C Zur Beruhigung und Sedierung unruhiger und ängstlicher Patienten
- D Zur Linderung von akuten und chronischen Schmerzzuständen

95 **Worauf ist beim Wechsel einer laufenden Katecholamin-Perfusorspritze besonders zu achten?** ●●●

(A) Auf die richtige Farbe der Perfusorspritze und die vollständige Beschriftung des gesamten Systems

(B) Vor allem darauf, dass der Patient während des gesamten Spritzenwechsels tief und ruhig schläft

(C) Auf die exakte Uhrzeit des Wechsels zur lückenlosen Dokumentation im Verlaufsprotokoll

(D) Auf einen möglichst unterbrechungsfreien Übergang, da schon kurze Pausen einen Blutdruckabfall auslösen können

96 **Wozu dient ein Perfusor (Spritzenpumpe) auf der Intensivstation?** ●

(A) Zur maschinellen Beatmung und Sauerstoffversorgung des Patienten

(B) Zur fortlaufenden nicht-invasiven Messung des arteriellen Blutdrucks

(C) Zur exakten, kontinuierlichen Gabe kleiner Medikamentenmengen

(D) Zum gleichmäßigen Erwärmen von Decken und Infusionslösungen

97 **Welches Risiko besteht bei der Therapie mit Katecholaminen?** ●●●

(A) Tachykarde Herzrhythmusstörungen und erhöhter Sauerstoffbedarf

(B) Eine ausgeprägte Unterkühlung des Körpers mit sinkender Temperatur

(C) Eine deutlich verminderte Gerinnungsfähigkeit des Blutes mit Blutungsneigung

(D) Eine ausgeprägte Unterzuckerung mit zu niedrigem Blutzuckerspiegel

98 **Welche Maßnahme ist bei Hypovolämie mit Kreislaufinstabilität vorrangig?** ●●

(A) Kontrollierte Volumengabe

(B) Sedierung vertiefen

(C) Antibiotikagabe

(D) Diuretikagabe

99 **Wozu wird Dobutamin auf der Intensivstation vorrangig eingesetzt?** ●●●

(A) Zur gezielten Senkung eines zu hohen Blutdrucks

(B) Zur Steigerung der Herzkraft (positive Inotropie)

(C) Zur Beruhigung und Sedierung unruhiger Patienten

(D) Zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen

100 **Worin unterscheidet sich ein Infusomat (volumetrische Pumpe) typischerweise von einem Perfusor?** ●●

(A) Er misst zusätzlich fortlaufend den arteriellen Blutdruck des Patienten

(B) Er kann bei einem Kreislaufstillstand einen Defibrillationsstoß abgeben

(C) Er erwärmt die Infusionslösung vor der Verabreichung auf Körpertemperatur

(D) Er fördert größere Infusionsvolumina mit definierter Rate, während der Perfusor kleine Mengen sehr präzise gibt

101 **Wofür wird Amiodaron auf der Intensivstation eingesetzt?** ●●●

(A) Als harntreibendes Diuretikum zur Ausschwemmung von eingelagertem Gewebewasser

(B) Als Beruhigungsmittel zur dauerhaften Sedierung unruhiger Intensivpatienten

(C) Als Blutverdünner zur Vorbeugung von Thrombosen und lebensgefährlichen Embolien

(D) Als Antiarrhythmikum bei tachykarden Rhythmusstörungen bzw. schockrefraktärem Kammerflimmern

102 **Was ist Katecholaminpflicht?**

A Blutentnahme
B Dauerhafte Katecholamin-Gabe
C EKG-Auswertung
D Vitaminpflicht

103 **Welcher Vasopressor ist beim septischen Schock Mittel der ersten Wahl?**

A Heparin
B Ibuprofen
C Insulin
D Noradrenalin

104 **Was ist Noradrenalin auf der ICU?**

A Schmerzmittel
B Vasopressor
C Sedativum
D Antibiotikum

105 **Wofür wird Adrenalin (Epinephrin) im Notfall vor allem eingesetzt?**

A Als Mittel zur Förderung des Schlafs bei Unruhe
B Bei der Reanimation und bei schwerer Anaphylaxie
C Zur gezielten Senkung eines zu hohen Blutdrucks
D Als Medikament zur Linderung starker Schmerzen

106 **Warum wird Insulin auf der Intensivstation häufig über einen Perfusor gegeben?**

A Weil die Gabe über den Perfusor insgesamt kostengünstiger ist
B Damit das Insulin ausschließlich in den Nachtstunden wirkt
C Weil sich der Blutzucker so präzise und rasch an die Messwerte anpassen lässt
D Weil Insulin auf anderem Wege verabreicht gar nicht wirken würde

7 Elektrolyte & BGA

22 Fragen

107 **Welches Symptom ist typisch für eine Hypokaliämie?** ●●

A Hyperreflexie mit Tetanie

B Muskelschwäche mit Obstipation und Rhythmusstörungen

C Spitze T-Wellen im EKG

D Anhaltende Bradykardie

108 **Welche Funktion hat Kalzium im Körper unter anderem?** ●●

A Es ist wichtig für Muskelkontraktion, Blutgerinnung, Knochen und Erregungsleitung

B Es transportiert ausschließlich Sauerstoff

C Es hat keine wesentliche Funktion

D Es ersetzt körpereigenes Insulin

109 **Welches Symptom ist typisch für eine Hypokalzämie (Kalziummangel)?** ●●

A Eine trockene, schuppende Haut ohne weitere Beschwerden

B Ein deutlich gesteigertes Hunger- und Durstgefühl

C Eine auffallend bessere Entspannung der Muskulatur

D Muskelkrämpfe/Tetanie und Kribbeln (z. B. positives Chvostek-/Trousseau-Zeichen)

110 **Was ist eine häufige Ursache einer Hypernatriämie?** ●●

A Eine übermäßige Zufuhr von Insulin über einen längeren Zeitraum

B Eine versehentliche Überdosierung von starken Schmerzmitteln

C Ein Wasserdefizit (Flüssigkeitsmangel/unzureichende Zufuhr)

D Eine zu hohe Gabe von Sauerstoff über die Atemwege

111 **Welcher Elektrolyt beeinflusst die elektrische Erregbarkeit des Herzens am stärksten?** ●●

A Natrium

B Chlorid

C Phosphat

D Kalium

112 **Welche Veränderung ist im EKG bei Hyperkaliämie typisch?** ●●●

A Verkürzte QT-Zeit ohne weitere Veränderung

B Abgeflachte T-Wellen mit U-Welle

C Deltawelle

D Hohe, spitze T-Wellen und verbreiterter QRS-Komplex

113 **Was gibt der Base Excess (BE) in der Blutgasanalyse an?** ●●●

A Den aktuellen Gehalt an gelöstem Sauerstoff im arteriellen Blut des Kreislaufs

B Die aktuelle Herzfrequenz und den zugrunde liegenden Rhythmus des Herzens

C Die metabolische Komponente des Säure-Basen-Haushalts (Basenüberschuss bzw. -defizit)

D Den arteriellen Mitteldruck im großen Kreislauf des gesamten Körpers

114 **Was ist bei der Gabe von hochkonzentriertem Kaliumchlorid (KCl) unbedingt zu beachten?** ●●●

A Es kann bedenkenlos als schneller Bolus gespritzt werden

B Niemals unverdünnt als i.v.-Bolus – immer verdünnt und kontrolliert (Perfusor/Infusion) geben

C Es wird immer oral gegeben

D Es muss gekühlt injiziert werden

115 **Welcher Serum-Kaliumwert gilt beim Erwachsenen als normal?** ●●

A Etwa 3,5–5,0 mmol/l

B Etwa 8–10 mmol/l

C Etwa 1,0–2,0 mmol/l

D Etwa 20–30 mmol/l

116 **Welche Folge kann eine ausgeprägte Hypokaliämie (Kaliummangel) haben?** ●●

A Verbesserte Muskelkraft

B Herzrhythmusstörungen und Muskelschwäche

C Erhöhter Appetit

D Bessere Wundheilung

117 **Welche BGA-Konstellation spricht für eine respiratorische Alkalose?** ●●●

A pH erniedrigt, pCO_2 erhöht

B pH erniedrigt, Bikarbonat erniedrigt

C pH normal, alle Werte normal

D pH erhöht, pCO_2 erniedrigt (z. B. bei Hyperventilation)

118 **Welche Maßnahme schützt bei bedrohlicher Hyperkaliämie akut das Herz (Membranstabilisierung)?** ●●●

A Gabe von Kaliumtabletten

B Reichlich Bananen essen

C Kalziumglukonat i.v. unter EKG-Monitoring

D Nichts tun und abwarten

119 **Welche Folge kann ein ausgeprägter Magnesiummangel (Hypomagnesiämie) haben?** ●●●

A Er ist für den Körper völlig harmlos und ohne Folgen

B Herzrhythmusstörungen (u. a. Torsade de pointes) und neuromuskuläre Übererregbarkeit

C Er führt allenfalls zu leichter, harmloser Müdigkeit

D Er bewirkt eine dauerhaft verbesserte Herzfunktion

120 **Wie wirkt die Calciumgabe bei bedrohlicher Hyperkaliämie?** ●●●

A Sie stabilisiert die Herzmuskelzellmembran, ohne das Kalium zu senken

B Sie steigert die renale Kaliumausscheidung

C Sie senkt das Serumkalium unmittelbar

D Sie verschiebt Kalium nach intrazellulär

121 **Was ist bei der Korrektur einer schweren, länger bestehenden Hyponatriämie besonders zu beachten?** ●●●

(A) Sie darf in beliebig schnellem Tempo ohne Kontrolle korrigiert werden

(B) Sie muss langsam/kontrolliert erfolgen, sonst droht eine osmotische Demyelinisierung (zentrale pontine Myelinolyse)

(C) Man gibt dem Patienten dafür einfach reichlich freies Wasser

(D) Eine Hyponatriämie muss grundsätzlich gar nicht behandelt werden

122 **Welcher Serum-Natriumwert gilt beim Erwachsenen als normal?** ●●

(A) Etwa 135–145 mmol/l

(B) Etwa 80–100 mmol/l

(C) Etwa 200–220 mmol/l

(D) Etwa 10–20 mmol/l

123 **Welche Werte gehören zu den zentralen Parametern einer Blutgasanalyse (BGA)?** ●●

(A) pH, pCO_2, pO_2 und Bikarbonat/Base Excess

(B) Blutzucker, Cholesterin und Harnsäure

(C) Größe, Gewicht und Alter

(D) Puls, Blutdruck und Temperatur

124 **Was bedeutet eine negative Flüssigkeitsbilanz?** ●●

(A) Es wurde kein Urin ausgeschieden

(B) Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr

(C) Die Einfuhr übersteigt die Ausfuhr

(D) Ein- und Ausfuhr sind gleich

125 **Welche Folge kann eine schwere Hypophosphatämie (Phosphatmangel) auf der Intensivstation haben?** ●●●

(A) Eine deutlich verbesserte körperliche Belastbarkeit

(B) Eine spürbar beschleunigte Heilung von Wunden

(C) Muskelschwäche – auch der Atemmuskulatur, mit erschwertem Weaning

(D) Eine messbar erhöhte Dichte des Knochengewebes

126 **Wie wirkt die Gabe von Insulin (zusammen mit Glukose) auf den Kaliumspiegel im Blut?** ●●●

(A) Sie erhöht das Serumkalium

(B) Sie hat keinen Einfluss

(C) Sie entfernt Kalium endgültig aus dem Körper

(D) Sie senkt das Serumkalium, indem Kalium in die Zellen verschoben wird

127 **Welcher Befund spricht für eine Volumenüberladung?** ●●

(A) Absinken des zentralen Venendrucks

(B) Lungenödem mit Gewichtszunahme und Ödemen

(C) Konzentrierter Urin mit hoher Osmolalität

(D) Trockene Schleimhäute mit stehenden Hautfalten

128 **Welche BGA-Konstellation spricht für eine metabolische Azidose?** ●●●

(A) pH erhöht, Bikarbonat erhöht

(B) pH erniedrigt, Bikarbonat/Base Excess erniedrigt

(C) pH normal, alle Werte normal

(D) pH erniedrigt, pCO_2 erhöht

8 Intensivpflege & Sicherheit

32 Fragen

129 **Welche Kommunikationsform ist in der Notfallsituation am wirksamsten?** ●●●

A Kurze, eindeutige Ansagen mit direkter Adressierung und Rückbestätigung

B Ansagen in den Raum ohne Adressat

C Verzicht auf Rückfragen zur Zeitersparnis

D Ausführliche Erläuterung der Zusammenhänge

130 **Welcher lokale Befund spricht für eine Katheterinfektion?** ●●

A Trockener, reizloser Verband

B Rötung, Schwellung und Druckschmerz an der Einstichstelle

C Klare Fixierung ohne Sekret

D Leichte Blutkrustenbildung am ersten Tag

131 **Welche Maßnahme ist die wirksamste Einzelmaßnahme gegen nosokomiale Infektionen?** ●

A Prophylaktische Antibiotikagabe

B Tägliche Flächendesinfektion aller Oberflächen

C Hygienische Händedesinfektion nach den fünf Momenten der WHO

D Tragen von Handschuhen anstelle der Desinfektion

132 **Welcher Befund spricht für eine verlegte Thoraxdrainage?** ●●●

A Blubbern in der Wasserschlossleitung bei Luftleck

B Serös-blutige Förderung nach dem Eingriff

C Regelmäßiges Mitschwingen bei Atmung

D Fehlende Atemschwankung der Flüssigkeitssäule

133 **Welche Maßnahme ist die wirksamste Dekubitusprophylaxe?** ●●

A Das Auflegen eines ringförmigen Kissens unter die Ferse

B Das gründliche Einmassieren bereits geröteter Hautstellen

C Konsequente Druckentlastung durch Bewegungsförderung und Positionswechsel

D Die alleinige regelmäßige Pflege der Haut mit Salben

134 **Was ist das ABCDE-Bundle auf der ICU?** ●●●

A Awakening trials, Breathing

B Aufnahmeprotokoll

C Notfallschema

D Beatmungseinstellungen

135 **Was ist VAP und wie wird sie verhindert?** ●●●

A Nierenerkrankung

B Ventilator-assoziierte Pneumonie

C Herzfehler

D Venöse Pathologie

136 **Wie wird die Ernährung kritisch kranker Patienten bevorzugt begonnen, wenn möglich?** ●●

A Grundsätzlich und ausschließlich über die Vene (parenteral)

B In der ersten Woche grundsätzlich gar keine Ernährung

C Ausschließlich über den Mund durch Trinken und Essen

D Früh enteral (über den Magen-Darm-Trakt), sofern keine Kontraindikation besteht

137 **Warum haben Intensivpatienten ein besonders hohes Dekubitusrisiko?** ●●

A Weil sie sich zu viel und zu häufig eigenständig bewegen

B Wegen einer dauerhaft zu hoch eingestellten Zimmertemperatur

C Wegen des häufigen Besuchs durch Angehörige und Bekannte

D Durch Immobilität, Sedierung und oft eingeschränkte Hautdurchblutung

138 **Welcher Befund weist auf einen Dekubitus der Kategorie 1 hin?** ●●

A Wegdrückbare Rötung

B Oberflächliche Blase

C Nicht wegdrückbare Rötung bei intakter Haut

D Sichtbarer Knochen im Wundgrund

139 **Wofür steht die Abkürzung ITS?** ●

A Innere-Therapie-Station

B Intensivstation

C Infektionsstation

D Internistische Tagesklinik

140 **Worauf ist beim Umgang mit einer Thoraxdrainage (Wasserschloss-System) zu achten?** ●●

A Das System grundsätzlich immer oberhalb des Thoraxniveaus halten

B Die Drainage beim Transport des Patienten routinemäßig abklemmen

C Das System unterhalb des Thorax halten, Sog/Sekret/Luftaustritt beobachten und nicht unkontrolliert abklemmen

D Den anliegenden Sog am System einmal täglich vollständig abstellen

141 **Welche Ernährungsform ist bei funktionierendem Magen-Darm-Trakt zu bevorzugen?** ●●

A Enterale Ernährung

B Ausschließlich Glukoselösung

C Parenterale Ernährung über einen ZVK

D Vollständige Nahrungskarenz

142 **Welche Maßnahme senkt das Risiko einer beatmungsassoziierten Pneumonie?** ●●●

A Oberkörperhochlagerung und regelmäßige Mundpflege

B Tägliches routinemäßiges Absaugen

C Erhöhung der inspiratorischen Sauerstofffraktion

D Tiefere Sedierung

143 **Was ist im Umgang mit einem verwirrten Patienten hilfreich?** ●●

A Schnelles Sprechen zur Zeitersparnis

B Vermeiden jeder Ansprache

C Ruhige, einfache Sätze und wiederholte Reorientierung

D Komplexe Erklärungen zur Krankheitsursache

144 **Welche Maßnahme ist bei nachgewiesener MRSA-Besiedlung erforderlich?** ●●

A Prophylaktische systemische Antibiotikagabe

B Verzicht auf jede Mobilisation

C Alleinige Erhöhung der Händedesinfektionsfrequenz

D Isolierung mit Schutzkittel, Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz

145 **Was ist bei Gesprächen mit Angehörigen auf der Intensivstation entscheidend?** ●●

A Verständliche Sprache, Empathie und abgestimmte Informationen im Team

B Gespräche ausschließlich am Telefon

C Konsequente Verwendung von Fachbegriffen

D Möglichst wenig Information zur Vermeidung von Sorgen

146 **Wie hoch ist der normale Ruhepuls beim gesunden Erwachsenen?** ●

A 20–40 Schläge/min

B 40–60 Schläge/min

C 60–100 Schläge/min

D 120–160 Schläge/min

147 **Welches Risiko ist für die parenterale Ernährung charakteristisch?** ●●●

A Eine Verlegung oder Verstopfung der Ernährungssonde

B Ein Durchfall infolge einer zu schnellen Zufuhr

C Eine Aspiration von Nahrung in die Atemwege

D Katheterassoziierte Infektionen und Stoffwechselentgleisungen

148 **Welche Maßnahme senkt das Risiko einer Kathetersepsis am stärksten?** ●●●

A Täglicher Verbandwechsel unabhängig vom Befund

B Spülung mit antibiotikahaltiger Lösung

C Routinemäßiger Katheterwechsel alle drei Tage

D Maximale Barrierevorkehrungen bei der Anlage und tägliche Indikationsprüfung

149 **Wann ist endotracheales Absaugen indiziert?** ●●

A Bei sichtbarem Sekret, Rasselgeräuschen oder steigendem Beatmungsdruck

B Ausschließlich unmittelbar vor der pflegerischen Übergabe

C Grundsätzlich stündlich nach einem festen Zeitplan

D Ausschließlich beim Auftreten von erhöhtem Fieber

150 **Was versteht man unter einer Flüssigkeitsbilanzierung auf der Intensivstation?**

A Ausschließlich das regelmäßige Wiegen des Patienten
B Das Zählen der täglich verabreichten Medikamente
C Die fortlaufende Messung des arteriellen Blutdrucks
D Die Erfassung und Gegenüberstellung von Ein- und Ausfuhr (z. B. Infusionen vs. Urin)

151 **Was ist Frühmobilisation auf der ICU?**

A Systematische Mobilisation ab dem ersten Tag
B Nur bei stabilen Patienten
C Aufgabe nur der Physiotherapie
D Mobilisation nach Entlassung

152 **Welches Risiko besteht beim endotrachealen Absaugen?**

A Hypoxie und Bradykardie durch Vagusreiz
B Eine Überhitzung des Körpers mit steigender Temperatur
C Eine deutliche Erhöhung des Blutzuckerspiegels
D Ein starker Anstieg des Natriumwertes im Blut

153 **Was zeichnet eine strukturierte Übergabe auf der Intensivstation aus?**

A Alleinige Übergabe der Medikamentenliste
B Feste Reihenfolge nach einem Schema wie SBAR ohne Unterbrechung
C Beschränkung auf die Diagnosen
D Freie Erzählung nach Erinnerung

154 **Warum ist aktives Wärmemanagement bei Intensivpatienten wichtig?**

A Weil Hypothermie Gerinnung, Herzrhythmus und Sauerstoffhaushalt negativ beeinflussen kann
B Ausschließlich aus Gründen des persönlichen Wohlbefindens des Patienten
C Um beim Betrieb der Geräte auf der Station Energie einzusparen
D Aktives Wärmemanagement ist für Intensivpatienten ohne Bedeutung

155 **Wofür steht „i.v.“ bei der Medikamentengabe?**

A in den Muskel
B intravenös – in die Vene
C unter die Haut
D über den Mund

156 **Was muss bei der Dokumentation von Medikamentengaben zwingend erfasst werden?**

A Ausschließlich die Dosis
B Ausschließlich der Zeitpunkt
C Zeitpunkt, Dosis, Applikationsweg und Wirkung
D Ausschließlich das Handzeichen

157 **Warum erhalten viele Intensivpatienten eine Stressulkusprophylaxe?**

A Um Stressulzera und obere Magen-Darm-Blutungen bei Risikopatienten zu verhindern
B Um einen erhöhten arteriellen Blutdruck gezielt zu senken
C Um die Nieren vor einer drohenden Schädigung zu schützen
D Um akute Schmerzen des Intensivpatienten zu behandeln

158 **Was ist ein zentrales Ziel des ABCDEF-Bündels auf der Intensivstation?** ●●●

A Möglichst tiefe Dauersedierung

B Strikte Bettruhe

C Vorbeugung von Delir und Muskelschwäche

D Reduktion der Personalkosten

159 **Welche Parameter gehören bei beatmeten Patienten in die Verlaufsdokumentation?** ●●

A Ausschließlich die Herzfrequenz

B Ausschließlich die Körpertemperatur

C Beatmungsmodus, PEEP, FiO_2, Atemfrequenz und Drücke

D Ausschließlich die verabreichten Medikamente

160 **Warum werden immobile Intensivpatienten regelmäßig umgelagert (Positionswechsel)?** ●

A Vor allem, damit sie das Fernsehprogramm besser verfolgen können

B In erster Linie, um die angeschlossenen Geräte zu überprüfen

C Zur Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubitus) und Lungenkomplikationen

D Hauptsächlich, um im Patientenzimmer Platz einzusparen

9 Anästhesie: Grundlagen & Verfahren

21 Fragen

161 **Wozu dient die anästhesiologische Prämedikation?**

(A) Ausschließlich der Vorbereitung der Abrechnung mit der Kasse
(B) Der gezielten Verlängerung des stationären Klinikaufenthalts
(C) Ausschließlich der Erschlaffung der Muskulatur vor der Operation
(D) Zur Vorbereitung, Aufklärung, Risikoeinschätzung und ggf. Angstlinderung vor der Narkose

162 **Was bedeuten die Begriffe prä-, intra- und postoperativ?**

(A) Leicht, mittel und schwer
(B) Morgens, mittags, abends
(C) Vor, während und nach der Operation
(D) Kopf, Bauch und Bein

163 **Was prüft die Anästhesiepflege vor jeder Narkose?**

(A) EKG und Blutdruck
(B) Die Patientenakte
(C) WHO-Checkliste
(D) Nur Medikamente

164 **Was ist das zentrale Ziel der anästhesiologischen Prämedikationsvisite?**

(A) Ausgabe der Prämedikation an den Patienten
(B) Information der Angehörigen über den Ablauf
(C) Bestätigung der geplanten OP-Dauer
(D) Risikoabschätzung und Planung des Narkoseverfahrens

165 **Bei welchem Verfahren ist der Patient wach, das Operationsgebiet aber schmerzfrei?**

(A) Analgosedierung ohne Lokalanästhetikum
(B) Regionalanästhesie
(C) Narkose mit Larynxmaske
(D) Allgemeinanästhesie

166 **Was bedeutet der Begriff Anästhesie?**

(A) Anregung der Atmung
(B) Ausschaltung von Schmerz und Empfindung
(C) Senkung des Fiebers
(D) Beschleunigung der Wundheilung

167 **Welchen Effekt haben Benzodiazepine in der Prämedikation?**

(A) Antiemese
(B) Sedierung und Anxiolyse
(C) Muskelrelaxation
(D) Analgesie

168 **Welche Voraussetzung ist vor jeder geplanten Narkose zwingend?**

(A) Aufklärung und wirksame Einwilligung
(B) Vorherige Aufnahme auf der Intensivstation
(C) Nüchternheit von mindestens 48 Stunden
(D) Bereitgestellte Blutkonserve

169 **Wie erfolgt die Narkoseeinleitung beim Erwachsenen in der Regel?**

- A Ohne Monitoring, da nur kurz
- B Ausschließlich über Inhalationsanästhetika
- C Erst nach Verlegung in den Aufwachraum
- D Intravenös unter Monitoring

170 **Warum muss ein Patient vor einer geplanten Narkose nüchtern sein?**

- A Um eine Aspiration zu verhindern
- B Um die Körpertemperatur zu stabilisieren
- C Um den Blutdruck zu senken
- D Um postoperative Schmerzen zu reduzieren

171 **Was ist ein typischer Bestandteil einer Prämedikationsanordnung?**

- A Analgetikum ausschließlich postoperativ
- B Sedativum am Vorabend und am OP-Morgen
- C Antibiotikum unabhängig vom Eingriff
- D Infusionstherapie erst im OP

172 **Welche ASA-Klasse beschreibt einen Patienten mit schwerer Allgemeinerkrankung?**

- A ASA I
- B ASA V
- C ASA II
- D ASA III

173 **Welche Aufgabe hat die Anästhesist:in vor allem während der Operation?**

- A Die Durchführung des operativen Eingriffs selbst
- B Das Anreichen der Instrumente an den Operateur
- C Das Vernähen der Operationswunde am Ende des Eingriffs
- D Die Vitalfunktionen überwachen und die Narkose aufrechterhalten

174 **Was ist die ASA-Klassifikation?**

- A Anästhesie-Sicherheits-Analyse
- B Klassifikation perioperatives Risiko
- C Aseptische Standards
- D Arbeitssicherheit

175 **Welches Medikament wird typischerweise zur Prämedikation eingesetzt?**

- A Midazolam
- B Rocuronium
- C Noradrenalin
- D Sugammadex

176 **Welche Narkoseform schaltet Bewusstsein und Schmerzempfinden im gesamten Körper aus?**

- A Allgemeinanästhesie
- B Periduralanästhesie
- C Spinalanästhesie
- D Plexusanästhesie

177 **Was ist das Hauptziel der Prämedikation vor einer Operation?**

- A Angst und Stress reduzieren
- B Die Narkose überflüssig machen
- C Ausschließlich postoperative Schmerzen behandeln
- D Den Blutdruck dauerhaft senken

178 **Was ist eine Allgemeinanästhesie (Vollnarkose)?**

- A Eine örtliche Betäubung der Haut
- B Ein Beruhigungsmittel zum Einnehmen
- C Die Betäubung nur eines Beines
- D Ein künstlicher Schlaf mit Ausschaltung von Bewusstsein und Schmerz

179 **Welche Angabe ist für die Anästhesieplanung besonders relevant?**

- A Beruf des Patienten
- B Vorerkrankungen und Dauermedikation
- C Familienstand
- D Wohnort des Patienten

180 **Welche ASA-Klasse beschreibt einen gesunden Patienten ohne systemische Erkrankung?**

- A ASA I
- B ASA III
- C ASA IV
- D ASA II

181 **Was ist das Nüchternheitsgebot vor Narkose?**

- A 3h nüchtern
- B 12h komplett nüchtern
- C 6h feste Nahrung + 2h klare
- D 1h nüchtern

10 Anästhetika & Medikamente

26 Fragen

182 **Was kennzeichnet das Hypnotikum Etomidat?** ●●●

A Es wirkt schmerzstillend

B Es ist kreislaufstabil und daher bei instabilen Patienten beliebt

C Es ist ein Muskelrelaxans

D Es wird als Inhalationsnarkotikum vergast

183 **Welches Inhalationsanästhetikum wird häufig zur Aufrechterhaltung der Narkose genutzt?** ●●

A Reiner Sauerstoff

B Kohlendioxid

C Stickstoff

D Sevofluran

184 **Was bewirkt Flumazenil?** ●●●

A Es hebt die Wirkung von Benzodiazepinen auf (Antagonist)

B Es verstärkt Opioide

C Es relaxiert die Muskulatur

D Es senkt den Blutzucker

185 **Wozu wird Midazolam in der Anästhesie häufig eingesetzt?** ●●

A Zur Beruhigung/Prämedikation und Sedierung (Benzodiazepin)

B Zur Muskelentspannung als Relaxans

C Als starkes Schmerzmittel

D Zur Blutdrucksteigerung

186 **Welches Medikament wird zur Sedierung eingesetzt?** ●

A Midazolam

B Heparin

C Ibuprofen

D Furosemid

187 **Was beschreibt der MAC-Wert bei Inhalationsanästhetika?** ●●●

A Den maximal zulässigen Druck bei der maschinellen Beatmung

B Die aktuelle Herzfrequenz des Patienten während der Narkose

C Den Blutzuckerspiegel als Maß für die Stoffwechsellage

D Die Konzentration, bei der 50 % der Patienten auf einen Hautschnitt nicht mehr reagieren

188 **Was ist Sugammadex?** ●●●

A Ein stark und schnell wirkendes Schmerzmittel

B Ein Schlaf- und Narkosemittel zur Bewusstseinsausschaltung

C Ein über die Atemwege verabreichtes Narkosegas

D Spezifischer Antagonist für Rocuronium/Vecuronium

189 **Wozu wird Naloxon eingesetzt?** ●●

A Zur Vertiefung der Narkose
B Als Muskelrelaxans
C Als Lokalanästhetikum
D Als Antidot bei Opioidüberdosierung (Atemdepression)

190 **Welches Medikament bewirkt eine neuromuskuläre Blockade?** ●●

A Ketamin
B Midazolam
C Propofol
D Rocuronium

191 **Was bedeutet TIVA?** ●●

A Titrierte inhalative Vollnarkose
B Totale intravenöse Anästhesie – nur i.v.
C Temporäre invasive Ventilation
D Thorakale intraoperative Vitalzeichenanalyse

192 **Was ist Rocuronium?** ●●

A Ein Opioid
B Ein Inhalationsanästhetikum
C Ein nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans
D Ein Lokalanästhetikum

193 **Welche gehören zu den volatilen Inhalationsanästhetika?** ●●

A Sevofluran und Desfluran
B Propofol und Thiopental
C Fentanyl und Morphin
D Rocuronium und Succinylcholin

194 **Welches Medikament ist ein stark wirksames Opioid in der Anästhesie?** ●

A Paracetamol
B Fentanyl
C Diazepam
D Atropin

195 **Wie werden Lokalanästhetika chemisch grob eingeteilt?** ●●●

A In saure und basische Typen
B In Ester- und Amid-Typen
C In feste und flüssige Typen
D In warme und kalte Typen

196 **Was kennzeichnet das Opioid Remifentanil?** ●●●

A Es wirkt über mehrere Tage
B Es ist ein Muskelrelaxans
C Es wirkt sehr kurz und ist gut steuerbar (rascher Abbau)
D Es wird als Tablette gegeben

197 **Welches Hypnotikum ist Standard zur intravenösen Narkoseeinleitung?** ●

A Metoprolol
B Heparin
C Ibuprofen
D Propofol

198 **Was ist Succinylcholin?**

A Schmerzmittel
B Inhalationsanästhetikum
C Hypnotikum
D Depolarisierendes Muskelrelaxans

199 **Welche Aussage zu Lachgas (N2O) trifft zu?**

A Es wirkt als starkes Mittel zur vollständigen Muskelerschlaffung
B Es wirkt analgetisch und wird als Zusatzgas eingesetzt, hat aber allein eine schwache Narkosewirkung
C Es ist ein Medikament zur gezielten Senkung des Blutdrucks
D Es wird ausschließlich über die Vene in das Blut gegeben

200 **Propofol ist ein...**

A Einleitungshypnotikum (kein Opioid!)
B Ein stark wirkendes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide
C Ein Mittel zur Erschlaffung der Skelettmuskulatur
D Ein über die Atemwege verabreichtes Narkosegas

201 **Welches Medikament steigert Herzfrequenz und Blutdruck über eine Sympathikusstimulation?**

A Midazolam
B Sevofluran
C Adrenalin
D Propofol

202 **Welches Anästhetikum kann Albträume und Halluzinationen auslösen?**

A Propofol
B Ketamin
C Rocuronium
D Fentanyl

203 **Zu welcher Medikamentengruppe gehören Fentanyl und Sufentanil?**

A Lokalanästhetika
B Muskelrelaxanzien
C Opioide (starke Schmerzmittel)
D Inhalationsnarkotika

204 **Was ist Ketamin?**

A Opioid ohne Besonderheit
B Muskelrelaxans
C Inhalationsanästhetikum
D Dissoziatives Anästhetikum

205 **Welches Hypnotikum wird bei kreislaufinstabilen Notfallpatienten bevorzugt?**

A Paracetamol
B Ketamin
C Ibuprofen
D Diazepam

206 **Welches Einleitungsmedikament führt typischerweise zum Blutdruckabfall?** ●●

(A) Propofol
(B) Ketamin
(C) Atropin
(D) Adrenalin

207 **Was bedeutet TCI (Target Controlled Infusion)?** ●●●

(A) Eine von Hand ausgelöste einmalige Bolusgabe des Wirkstoffs
(B) Eine computergesteuerte Infusion, die eine gewünschte Wirkstoffkonzentration anstrebt
(C) Eine ausschließlich über die Atemwege verabreichte Inhalationsnarkose
(D) Die Übertragung von Blut oder Blutbestandteilen als Transfusion

11 Atemweg & Intubation

16 Fragen

208 **Welche Maßnahme ist bei einer erwartet schwierigen Intubation sinnvoll?** ●●

A Relaxans höher dosieren
B Flüssigkeitszufuhr einschränken
C Blutdruck medikamentös senken
D Videolaryngoskop bereitstellen

209 **Was ist ein wesentlicher Vorteil der Larynxmaske gegenüber dem Endotrachealtubus?** ●●

A Sicherer Schutz vor Aspiration
B Beliebig hohe Beatmungsdrücke möglich
C Uneingeschränkte Eignung bei nicht nüchternen Patienten
D Schnelle Atemwegssicherung ohne Laryngoskopie

210 **Was ist RSI (Rapid Sequence Induction)?** ●●●

A Schnelle Einleitung bei Aspirationsrisiko
B Regionale Spinalinjektion
C Remifentanil-Infusion
D Langsame Kindereinleitung

211 **Welche Komplikation ist typisch für die endotracheale Intubation?** ●

A Akutes Nierenversagen
B Zahnschäden
C Hautrötung am Unterarm
D Leberversagen

212 **Welches Hilfsmittel hält bei der Maskenbeatmung den oberen Atemweg frei?** ●

A Zentraler Venenkatheter
B Magensonde
C Thoraxdrainage
D Guedel-Tubus

213 **Wann ist eine Larynxmaske kontraindiziert?** ●●●

A Regionalanästhesie
B Aspirationsrisiko: voller
C Ambulante Eingriffe
D Kinder unter 12

214 **Welcher Befund spricht für eine ösophageale Fehllage des Tubus?** ●●

A Fehlender Thoraxhub und fehlendes CO_2
B Beidseits belüftete Lungenspitzen
C Sättigungsanstieg nach Intubation
D Symmetrische Thoraxexkursion

215 **Welcher Befund weist unmittelbar auf eine Fehlintubation hin?** ●●

A Beschlagen des Tubus bei Exspiration
B Fehlender CO_2-Nachweis in der Kapnografie
C Anstieg der Sauerstoffsättigung
D Beidseits gleiches Atemgeräusch

216 **Was beschreibt die Einteilung nach Cormack-Lehane?** ●●●

A Die Tiefe der aktuellen Narkose während des Eingriffs

B Den Schweregrad einer vorliegenden Blutvergiftung (Sepsis)

C Den Grad der pflegerischen Abhängigkeit des Patienten

D Wie gut der Kehlkopf bei der Laryngoskopie einsehbar ist

217 **Was beurteilt der Mallampati-Score?** ●●●

A Die Sichtbarkeit von Rachenstrukturen zur Einschätzung einer möglicherweise schwierigen Intubation

B Die Konzentration des Blutzuckers zur Einschätzung des Narkoserisikos vor der Operation

C Die aktuelle Nierenfunktion anhand der stündlichen Urinausscheidung des Patienten

D Die Reaktion der Pupillen auf einfallendes Licht zur Beurteilung der Narkosetiefe

218 **Welche Maßnahme verhindert eine Dislokation des Endotrachealtubus?** ●

A Tiefere Sedierung allein

B Erhöhung der inspiratorischen Sauerstofffraktion

C Sichere Fixierung und dokumentierte Einführtiefe

D Höherer Beatmungsdruck

219 **Welcher Befund spricht für eine schwierige Intubation?** ●●

A Niedriger Blutdruck

B Erhöhte Körpertemperatur

C Bradykardie

D Mallampati III bis IV

220 **Welcher Handgriff verbessert die Abdichtung bei der Maskenbeatmung?** ●●

A Erhöhen des PEEP

B Drehen des Kopfes zur Seite

C C-Griff beziehungsweise E-C-Griff

D Tieferschieben des Tubus

221 **Was ist ein Videolaryngoskop?** ●●

A Ein Gerät zur fortlaufenden Messung des Blutdrucks

B Ein Beatmungsbeutel zur manuellen Beatmung des Patienten

C Ein Laryngoskop mit Kamera, das die Sicht auf den Kehlkopf verbessert

D Eine Sonde zur Ableitung von Sekret aus dem Magen

222 **Welche Kopf- und Halsposition erleichtert die konventionelle Intubation?** ●●

A Maximale Reklination des Kopfes

B Schnüffelposition

C Bauchlage

D Trendelenburg-Lagerung

223 **Was ist Laryngospasmus?**

(A) Eine Störung des Herzrhythmus mit unregelmäßigem Puls

(B) Reflektorischer Stimmritzenkrampf

(C) Ein plötzlich auftretender, heftiger Hustenreiz

(D) Eine Störung beim Schlucken von Nahrung und Flüssigkeit

12 Regionalanästhesie

16 Fragen

224 **Welches Regionalverfahren wird lumbal in den Subarachnoidalraum eingebracht?** ●●

A Periduralanästhesie
B Plexusanästhesie
C Infiltrationsanästhesie
D Spinalanästhesie

225 **Welchen Vorteil kann eine Regionalanästhesie gegenüber einer Vollnarkose haben?** ●●

A Der Patient bleibt wach, Atemweg und Kreislauf werden weniger belastet, gute postoperative Analgesie
B Sie ist gegenüber der Vollnarkose grundsätzlich gefährlicher
C Sie wirkt nach der Operation in keinem Fall schmerzlindernd
D Sie erfordert grundsätzlich immer eine maschinelle Beatmung

226 **Welches Lokalanästhetikum zeichnet sich durch besonders schnellen Wirkungseintritt aus?** ●●

A Bupivacain
B Levobupivacain
C Lidocain
D Ropivacain

227 **In welchen Raum wird das Lokalanästhetikum bei der Spinalanästhesie injiziert?** ●●

A Periduralraum
B Subkutangewebe
C Subarachnoidalraum mit Liquor
D Pleuraraum

228 **Welches Lokalanästhetikum hat die längste Wirkdauer?** ●●●

A Procain
B Lidocain
C Bupivacain
D Prilocain

229 **Was ist Spinalanästhesie?** ●●

A Eine gezielte Nervenblockade im Bereich des Arms
B Eine Vollnarkose mit vollständiger Bewusstseinsausschaltung
C Die Anlage eines Katheters in den Periduralraum
D Injektion ins Subarachnoidalraum (Liquor)

230 **Welches Verfahren eignet sich für Eingriffe am Arm?** ●●

A Plexus-brachialis-Blockade
B Periduralanästhesie lumbal
C Femoralisblockade
D Spinalanästhesie

231 **Welches Symptom weist auf eine systemische Lokalanästhetika-Intoxikation hin?** ●●●

A Periorales Kribbeln und Krampfanfälle
B Hyperglykämie
C Produktiver Husten
D Fieber mit Schüttelfrost

232 **Welche Kreislaufreaktion ist nach Spinalanästhesie typisch?** ●●

A Fieber
B Blutdruckabfall
C Reflektorische Tachykardie über 140 pro Minute
D Hypertone Krise

233 **Welches Verfahren wird zur Schmerztherapie unter der Geburt eingesetzt?** ●●

A Periduralanästhesie
B Plexusblockade
C Spinalanästhesie als Einmalgabe
D Allgemeinanästhesie

234 **Was ist der postpunktionelle Kopfschmerz (PDPH)?** ●●●

A Ein Kopfschmerz, der durch einen zu hohen Blutdruck ausgelöst wird
B Ein Kopfschmerz, der durch die verwendeten Narkosegase entsteht
C Ein Kopfschmerz infolge eines Mangels an Sauerstoff im Blut
D Lagerungsabhängiger Kopfschmerz nach Punktion der harten Hirnhaut (z. B. nach Spinalanästhesie)

235 **Welche Maßnahme senkt das Risiko einer versehentlichen intravasalen Injektion?** ●●●

A Verwendung der maximal zulässigen Dosis
B Verzicht auf Monitoring
C Rasche Bolusgabe
D Aspiration und fraktionierte Injektion

236 **Was ist eine Plexusanästhesie?** ●●●

A Eine tiefe Vollnarkose mit vollständiger Ausschaltung des Bewusstseins
B Eine Betäubung des gesamten Rückenmarks durch Injektion in den Spinalkanal
C Die gezielte Betäubung eines Nervengeflechts (z. B. Armplexus) für Eingriffe an einer Extremität
D Eine oberflächliche Betäubung der Haut mit einer betäubenden Creme

237 **Wofür wird eine Periduralanästhesie (PDA) in der Geburtshilfe häufig genutzt?** ●●

A Zur Vollnarkose der Mutter
B Zur Schmerzlinderung unter der Geburt
C Zur Muskelrelaxierung des Kindes
D Zur Blutdrucksenkung des Kindes

238 **Was ist der Hauptunterschied zwischen Allgemein- und Regionalanästhesie?** ●

A Bei der Regionalanästhesie ist nur ein Körperbereich betäubt, der Patient bleibt wach
B Beide schalten immer das Bewusstsein aus
C Regionalanästhesie wirkt nur bei Kindern
D Es gibt keinen Unterschied

239 **Was ist ein Vorteil der Regionalanästhesie gegenüber der Allgemeinanästhesie?** ●●

A Geringere systemische Belastung und gute postoperative Analgesie
B Kürzere Vorbereitungszeit in jedem Fall
C Vollständiger Verzicht auf Monitoring möglich
D Kein Risiko für Komplikationen

13 Monitoring & Geräte

13 Fragen

240 **Was bedeutet ein plötzlich auf null abfallender $etCO_2$-Verlauf?**

A Regelrechte Beatmung
B Beginnende Hypothermie
C Diskonnektion oder Fehllage des Tubus
D Hyperventilation

241 **Wozu dient das BIS-Monitoring in der Anästhesie?**

A Zur Abschätzung der Narkosetiefe (Bewusstsein)
B Zur Blutzuckermessung
C Zur Blutdruckmessung
D Zur Temperaturmessung

242 **Wozu dient ein Narkose-/Anästhesiegerät?**

A Ausschließlich die Messung des arteriellen Blutdrucks
B Zur Beatmung des Patienten und zur dosierten Abgabe von Narkosegasen
C Das Erwärmen von Infusionslösungen vor der Gabe
D Die Reinigung des Blutes im Sinne einer Dialyse

243 **Was bedeutet ein Abfall der Sauerstoffsättigung?**

A Hypoxie
B Hypertonie
C Hyperglykämie
D Hyperthermie

244 **Welcher Kreislaufparameter ist für die Organdurchblutung entscheidend?**

A Sauerstoffsättigung
B Herzfrequenz
C Mittlerer arterieller Druck
D Atemfrequenz

245 **Was ist ein peripherer Venenzugang (Venenverweilkanüle)?**

A Ein dünner Kunststoffschlauch in einer Vene für Medikamente und Infusionen
B Ein Schlauch, der in die Luftröhre zur Beatmung eingeführt wird
C Ein Katheter zur Ableitung des Urins aus der Harnblase
D Eine Sonde, die zur Ernährung in den Magen gelegt wird

246 **Was bedeutet ein ansteigender $etCO_2$-Wert bei konstanter Beatmung?**

A Hyperventilation
B Lungenembolie
C Diskonnektion
D Hypoventilation

247 **Was zeigt der $etCO_2$-Wert an?**

A Den Blutzuckerspiegel
B Die Herzfrequenz
C Die Körperkerntemperatur
D Die CO_2-Konzentration am Ende der Ausatmung

248 **Welcher Wert ist bei der Beurteilung eines Schocks besonders wichtig?** ●●

A Atemfrequenz
B Mittlerer arterieller Druck
C Pupillenweite
D Körpertemperatur

249 **Was misst die Relaxometrie (z. B. Train-of-Four, TOF)?** ●●●

A Die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff über einen Fingerclip
B Den Grad der neuromuskulären Blockade durch Muskelrelaxanzien
C Den arteriellen Blutdruck über eine aufblasbare Manschette
D Die Körperkerntemperatur des narkotisierten Patienten

250 **Welcher Parameter beschreibt die periphere Sauerstoffsättigung?** ●

A MAP
B SpO_2
C $etCO_2$
D ZVD

251 **Welches Verfahren stellt die elektrische Herzaktivität dar?** ●

A Kapnografie
B Pulsoxymetrie
C EKG
D Temperatursonde

252 **Ab welchem mittleren arteriellen Druck gilt die Organperfusion als kritisch?** ●●

A Unter 65 mmHg
B Unter 90 mmHg
C Unter 120 mmHg
D Unter 110 mmHg

14 Komplikationen & Notfall

22 Fragen

253 **Welches Leitsymptom kennzeichnet den Laryngospasmus?** ●●●

- A Exspiratorisches Giemen
- B Fehlendes Atemgeräusch einer Thoraxseite
- C Feinblasige Rasselgeräusche
- D Inspiratorischer Stridor bis zur kompletten Verlegung

254 **Was ist Awareness unter Narkose?** ●●●

- A Unbeabsichtigtes Aufwachen in Narkose
- B Narkoseüberdosierung
- C Postoperativer Schmerz
- D Geplantes Aufwachen

255 **Welches Medikament ist bei symptomatischer Bradykardie indiziert?** ●●

- A Metoprolol
- B Ibuprofen
- C Heparin
- D Atropin

256 **Welche Kombination von Befunden kennzeichnet den Kreislaufstillstand?** ●●

- A Bewusstlosigkeit ohne normale Atmung
- B Tachykardie und Unruhe
- C Flache Atmung mit Zyanose
- D Blasse Haut bei erhaltenem Puls

257 **Was ist das ABCDE-Schema in der Notfallversorgung?** ●●

- A Airway, Breathing, Circulation, Disability (Neurologie)
- B Allgemein, Beatmung, Chirurgie, Diagnose, Entlassung
- C Anästhesie, Blutdruck, Cortison, Dopamin, EKG
- D AWR, Blutdruck, Cortison, Diagnostik, Entlassung

258 **Welches Medikament ist beim anaphylaktischen Schock Mittel der ersten Wahl?** ●●

- A Insulin
- B Heparin
- C Ibuprofen
- D Adrenalin

259 **Welche Maßnahme ist bei symptomatischer Hypoglykämie entscheidend?** ●

- A Glukosegabe
- B Heparingabe
- C Adrenalingabe
- D Antibiotikagabe

260 **Was sind Notfallmedikamente im Anästhesiebereich?** ●●●

- A Adrenalin, Atropin
- B Reine Antibiotika
- C Aspirin und Vitamine
- D Nur Schmerzmittel

261 **Welche Maßnahme steht beim isolierten Atemstillstand mit erhaltenem Kreislauf im Vordergrund?**

A Antibiotikatherapie
B Heparinisierung
C Beatmung mit Sauerstoff
D Insulingabe

262 **Welches Hautzeichen weist auf eine schwere Hypoxie hin?**

A Marmorierte Bauchhaut bei warmen Extremitäten
B Gerötetes Gesicht
C Blasse, trockene Haut
D Zyanose

263 **Wie reagiert man auf einen Blutdruckabfall während der Narkose?**

A Man übergeht den Blutdruckabfall und wartet den Verlauf ab
B Man vertieft grundsätzlich und ohne weitere Prüfung die Narkose
C Man senkt zusätzlich den ohnehin niedrigen Blutdruck weiter ab
D Man sucht die Ursache und behandelt z. B. mit Volumengabe und/oder Vasopressoren nach Anordnung

264 **Welche Komplikation tritt häufig unmittelbar nach der Narkoseeinleitung auf?**

A Fieber
B Hyperglykämie
C Hypotonie
D Hypernatriämie

265 **Was ist maligne Hyperthermie?**

A Fieber nach OP
B Entzündungsreaktion
C Lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung
D Überhitzung OP-Saal

266 **Welcher Befund spricht für einen Spannungspneumothorax?**

A Feuchte Rasselgeräusche beidseits
B Symmetrischer Thoraxhub
C Einseitig fehlendes Atemgeräusch mit Kreislaufeinbruch
D Langsam sinkende Herzfrequenz bei stabilem Druck

267 **Welches Medikament wird typischerweise bei einer bedrohlichen Bradykardie eingesetzt?**

A Atropin
B Insulin
C Heparin
D Paracetamol

268 **Welche Kreislaufreaktion tritt in der Kompensationsphase des Schocks zuerst auf?**

A Tachykardie
B Blutdruckanstieg
C Anstieg des Herzzeitvolumens durch Vasodilatation
D Bradykardie

269 **Wozu führt eine zu tiefe Tubuslage?** ●●

A Absinken des Beatmungsdrucks
B Einseitige Beatmung des rechten Hauptbronchus
C Verlängerte Exspiration
D Beidseits verstärktes Atemgeräusch

270 **Was zeigt ein sinkender $etCO_2$-Wert bei gesteigerter Beatmung an?** ●●

A Fieber
B Hyperventilation
C Metabolische Azidose
D Hypoventilation

271 **Welche Maßnahme stabilisiert bei bedrohlicher Hyperkaliämie zuerst das Herz?** ●●●

A Calcium intravenös
B Ibuprofen oral
C Furosemid intramuskulär
D Heparin intravenös

272 **Was tut man bei Verdacht auf eine Aspiration während der Narkoseeinleitung?** ●●●

A Weiter wie bisher über die Maske beatmen
B Nichts unternehmen
C Kopf tief bzw. zur Seite lagern, absaugen, Atemweg sichern und oxygenieren
D Sofort extubieren und den Patienten wecken

273 **Welches Medikament ist bei einer schweren anaphylaktischen Reaktion (Anaphylaxie) entscheidend?** ●●

A Ein Antibiotikum
B Adrenalin (Epinephrin)
C Ein Beruhigungsmittel
D Ein Abführmittel

274 **Welcher Verlauf spricht für eine Aspiration während der Einleitung?** ●●●

A Anstieg der Körpertemperatur
B Langsamer Blutdruckanstieg
C Plötzliche Desaturation mit steigendem Beatmungsdruck
D Isolierte Bradykardie

15 Aufwachraum & Postop

16 Fragen

275 **Wofür steht die Abkürzung AWR im OP-Bereich?**

- A Anästhesie-Warte-Raum
- B Ambulanter Wund-Raum
- C Aufwachraum
- D Arzt-Wechsel-Raum

276 **Was ist die Aufgabe der Anästhesiepflege im AWR?**

- A Reine Dokumentation
- B Patient sofort verlegen
- C Kontinuierliches Monitoring bis zur Verlegungsreife
- D Nächsten Patienten vorbereiten

277 **Welche Maßnahme ist bei postoperativem Kältezittern sinnvoll?**

- A Erhöhung der Raumluftfeuchte
- B Aktive Wärmezufuhr
- C Flüssigkeitsentzug
- D Kühlung der Extremitäten

278 **Was ist PONV und wie wird es behandelt?**

- A Postoperative Nervenschäden möglich
- B Postoperativer Nierendruck
- C Postoperative Übelkeit/Erbrechen (PONV)
- D Perioperatives Nierenversagen

279 **Welche Komplikation zählt zu den häufigsten im Aufwachraum?**

- A Hypernatriämie
- B Akutes Nierenversagen
- C Hyperglykämie
- D Übelkeit und Erbrechen

280 **Was ist eine patientenkontrollierte Analgesie (PCA)?**

- A Eine Form der Narkose, die vollständig ohne Medikamente auskommt
- B Eine rein örtliche Betäubung eines eng begrenzten Hautareals
- C Eine kontinuierliche Dauerinfusion ohne jede Begrenzung der Dosis
- D Ein System, mit dem der Patient sich per Knopfdruck eine begrenzte Schmerzmitteldosis selbst verabreicht

281 **Welches klinische Zeichen spricht beim schläfrigen Patienten für Schmerzen?**

- A Abfall der Körpertemperatur
- B Anstieg der Sauerstoffsättigung
- C Absinken der Herzfrequenz
- D Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck

282 **Welche Maßnahme steht bei postoperativer Atemdepression im Vordergrund?**

- A Flüssigkeitsrestriktion
- B Gabe eines Sedativums
- C Antibiotikagabe
- D Sauerstoffgabe und Atemstimulation

283 **Was ist postoperatives „Shivering“?** ●●

A Ein plötzlicher Abfall des arteriellen Blutdrucks
B Eine bakterielle Infektion der Operationswunde
C Postoperatives Muskelzittern, oft infolge einer Auskühlung
D Eine allergische Reaktion auf ein verabreichtes Medikament

284 **Welcher Befund weist auf eine postoperative Nachblutung hin?** ●●●

A Fieber am ersten Tag
B Tachykardie mit fallendem Blutdruck
C Bradykardie mit Hypertonie
D Anstieg der Sauerstoffsättigung

285 **Was ist die zentrale Aufgabe im Aufwachraum?** ●

A Erstellung des Narkoseprotokolls
B Vorbereitung des nächsten Eingriffs
C Überwachung der Vitalfunktionen und des Bewusstseins
D Aufbereitung der Instrumente

286 **Welche Substanzgruppe wird gegen postoperative Übelkeit eingesetzt?** ●●

A Antiemetika wie Ondansetron
B Antikoagulanzien
C Antibiotika
D Betablocker

287 **Welches Kriterium muss vor der Verlegung aus dem Aufwachraum erfüllt sein?** ●●

A Stabile Vitalparameter und erhaltene Schutzreflexe
B Vollständige Schmerzfreiheit ohne Medikation
C Erste Nahrungsaufnahme
D Wiedererlangte Gehfähigkeit

288 **Was ist perioperative Hypothermie?** ●●

A Überhitzung
B Unbeabsichtigter Wärmeverlust
C Fieber nach OP
D Frostbeulen

289 **Was ist der Aldrete-Score?** ●●●

A Postnarkose-Aufwachscore
B Narkosetiefenmessung
C Beatmungsbewertung
D Schmerz-Skala

290 **Welche Nebenwirkung ist nach Opioidgabe besonders zu überwachen?** ●●

A Hyperglykämie
B Hyperthermie
C Hypertone Krise
D Atemdepression

Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

Beatmung & Atemweg

1 **A** Erreicht der exspiratorische Fluss vor dem nächsten Hub nicht die Nulllinie, verbleibt Luft in der Lunge. Es entsteht ein Auto-PEEP, die Exspirationszeit muss verlängert werden.

2 **A** Die Kapnometrie misst das endexspiratorische CO2 (etCO2) in der Ausatemluft. Sie dient u. a. der Kontrolle der Ventilation und der Tubuslage; ein plötzlicher Abfall kann z. B. auf eine Tubusfehllage oder einen Kreislaufstillstand hinweisen.

3 **D** In Bauchlage verteilen sich Ventilation und Perfusion gleichmäßiger, zuvor minderbelüftete dorsale Lungenabschnitte werden wieder eröffnet. Das verbessert das Ventilations-Perfusions-Verhältnis und die Oxygenierung bei schwerem ARDS.

4 **D** In Bauchlage werden dorsale Lungenabschnitte besser belüftet und die Perfusion gleichmäßiger verteilt. Empfohlen sind mindestens 16 Stunden am Stück.

5 **B** Die lungenprotektive Beatmung nutzt 6 ml/kg Standardkörpergewicht, einen Plateaudruck unter 30 mbar und einen ausreichenden PEEP.

6 **D** Tracheotomie: chirurgisch oder perkutan-dilativ (Seldinger am Bett). Vorteile: besser toleriert, weniger Sedierung nötig, Kommunikation (Sprechventil), weniger Totraum, erleichtert Weaning.

7 **B** Der FiO2 (inspiratorische Sauerstofffraktion) ist der Anteil an Sauerstoff in der eingeatmeten Luft (Raumluft ca. 0,21 = 21 %, bis 1,0 = 100 %). Er wird so niedrig wie möglich gewählt, um eine Sauerstofftoxizität zu vermeiden.

8 **A** Der positiv endexspiratorische Druck hält die Alveolen offen, vergrößert die Gasaustauschfläche und verbessert die Oxygenierung. Ein zu hoher PEEP mindert den venösen Rückstrom.

9 **D** PEEP = Positive End-Expiratory Pressure. Verhindert Alveolenkollaps, verbessert FRC. Typisch 5-10 cmH_2O. Zu hoch → Barotrauma.

10 **B** Ein Intensivtransport erfordert kontinuierliches Monitoring, gesicherte Atemwege/Zugänge, ausreichende O_2- und Akkureserven, Notfallmedikamente und geschultes Begleitpersonal – die Überwachung darf nie unterbrochen werden.

11 **C** CPAP hält einen kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck über den gesamten Atemzyklus. BIPAP/BiLevel wechselt zwischen einem höheren inspiratorischen und einem niedrigeren exspiratorischen Druck und unterstützt so die Ventilation stärker.

12 **C** Sowohl Hypoxie als auch übermäßige Hyperoxie können schaden. Angestrebt wird heute meist eine bedarfsgerechte Sauerstoffgabe mit einem Ziel-SpO_2 im normnahen Bereich (häufig etwa 92–96 %).

13 **C** Bei ASB löst der Patient jeden Hub selbst aus und das Gerät unterstützt mit einem eingestellten Druck. Das erhält die Atemmuskulatur und erleichtert die Entwöhnung.

14 **C** Bei der kontrollierten mandatorischen Beatmung gibt das Gerät Frequenz und Volumen vor. Sie erfordert eine ausreichende Sedierung.

15 **B** Hypoxämie bezeichnet einen erniedrigten Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut (messbar per BGA/SpO_2), Hypoxie den Sauerstoffmangel auf Gewebeebene. Eine Hypoxämie kann eine Hypoxie verursachen, beide müssen aber nicht zwingend gleichzeitig bestehen.

16 **D** Ein zu hoher Plateaudruck (Ziel meist < 30 cmH_2O) überdehnt die Lungenbläschen und begünstigt ein Baro-/Volutrauma. Die lungenprotektive Beatmung begrenzt daher Druck und Tidalvolumen.

17 **A** Unter Überdruckbeatmung kann sich rasch ein Spannungspneumothorax entwickeln. Warnzeichen sind Druckanstieg, Sättigungsabfall und Kreislaufeinbruch.

18 **A** Bei niedrigem pCO_2 wird das Atemminutenvolumen gesenkt. Eine anhaltende Hypokapnie führt zu zerebraler Vasokonstriktion.

19 **A** Lungenprotektive Beatmung nutzt niedrige Tidalvolumina (etwa 6 ml/kg Standardkörpergewicht), begrenzt den Plateaudruck und setzt einen angepassten PEEP ein, um ein Beatmungstrauma (Volu-/Barotrauma) der Lunge zu vermeiden.

20 **D** Der Horowitz-Quotient (paO_2 geteilt durch die inspiratorische Sauerstoffkonzentration FiO_2) misst die Oxygenierungsstörung. Je niedriger der Wert, desto schwerer – er dient der ARDS-Klassifikation (mild/moderat/schwer).

21 **C** Ein höherer PEEP eröffnet kollabierte Alveolen und hält sie offen. Die Erhöhung des Atemzugvolumens dagegen fördert das Volutrauma.

22 **B** Bei der kontrollierten (mandatorischen) Beatmung übernimmt das Gerät die gesamte Atemarbeit nach festen Vorgaben. Bei der assistierten Beatmung triggert der Patient die Atemzüge selbst und wird maschinell unterstützt – ein Schritt Richtung Spontanatmung/Weaning.

23 **C** Endotracheales Absaugen erfolgt kurz und atraumatisch, um Hypoxie und Schleimhautschäden zu vermeiden; ein geschlossenes Absaugsystem reduziert Infektions- und Diskonnektionsrisiko. Bei Bedarf wird vorher oxygeniert.

24 **D** Bauchlagerung: Rekrutierung kollabierter dorsaler Alveolen, gleichmäßigere Beatmungsverteilung. Risiken: Druckstellen Gesicht/Knie, Tubusdislokation.

25 **A** Bei ASB (Assisted Spontaneous Breathing/Druckunterstützung) triggert der Patient den Atemzug selbst, das Gerät unterstützt ihn mit einem voreingestellten Druck. Das senkt die Atemarbeit und wird häufig im Weaning genutzt.

26 **A** ARDS: diffuses Lungenversagen. Behandlung: Tidalvolumen 6ml/kg Idealgewicht, Plateaudruck <30cmH_2O, PEEP-Optimierung, Bauchlagerung ≥16h/Tag bei schwerem ARDS (PaO_2/FiO_2 <150).

27 **C** Weaning: Spontaneous Breathing Trial (SBT). Voraussetzungen: FiO_2 <0,5, PEEP ≤8, stabile Hämodynamik. Beobachten: SpO_2, AF, Atemarbeit, Agitation.

28 **A** Die Bauchlagerung erfordert sorgfältige Vorbereitung: Gefahr von Druckstellen (Gesicht, Thorax, Becken), Tubus-/Zugangs-Dislokation, Augen- und Nervenschäden sowie erschwertem Notfallzugang. Fixierung, Polsterung und ausreichend Personal sind essenziell.

29 **D** Bei der Intubation wird ein Tubus über Mund/Nase in die Luftröhre (Trachea) eingeführt, um den Patienten maschinell zu beatmen und die Atemwege zu sichern.

30 **D** NIV: über Gesichtsmaske, kein Intubationsrisiko, weniger VAP, Kommunikation möglich. Grenzen: Bewusstlosigkeit, Aspirationsrisiko, Agitation, hoher Beatmungsbedarf.

31 **B** Der Cuffdruck sollte etwa 20–30 cmH2O betragen: hoch genug, um Aspiration und Leckage zu verhindern, aber niedrig genug, um Druckschäden an der Trachealschleimhaut zu vermeiden. Er wird regelmäßig kontrolliert.

Hämodynamik & Monitoring

32 **C** Bleibt der Druck trotz Volumen niedrig, liegt eine Vasodilatation vor. Definitionsgemäß liegt ein septischer Schock vor, wenn Vasopressoren nötig sind und das Laktat über 2 mmol/l liegt.

33 **B** Bei symptomatischer, medikamentös nicht beherrschbarer Bradykardie oder höhergradigem AV-Block kann ein transkutaner (Klebeelektroden) oder transvenöser Schrittmacher das Herz elektrisch stimulieren, bis eine dauerhafte Lösung erfolgt.

34 **C** Das Pulsoxymeter misst nicht-invasiv die Sauerstoffsättigung (SpO_2) und die Pulsfrequenz. Normwert SpO_2 ca. 95–100 %.

35 **A** Der Druckbeutel (~300 mmHg) erzeugt eine geringe kontinuierliche Spülung (meist NaCl), die die arterielle Leitung offenhält, Rückblutung verhindert und die Druckübertragung sichert. Über eine arterielle Leitung werden KEINE Medikamente gegeben.

36 **A** Das EKG (Elektrokardiogramm) zeichnet die elektrischen Herzaktionen auf und macht Rhythmus und Frequenz sichtbar. Hirnströme misst dagegen das EEG.

37 **D** Wegen des hohen Drucks in der Arterie kann eine Diskonnektion zu schnellem, erheblichem Blutverlust führen. Deshalb: Verbindungen mit Luer-Lock sichern, Alarme aktiv halten, den Zugang stets sichtbar lassen.

38 **D** Über eine arterielle Kanüle wird der Blutdruck kontinuierlich Schlag für Schlag gemessen und es können arterielle Blutgasanalysen entnommen werden. Medikamente werden über die Arterie nicht verabreicht.

39 **A** Die Defibrillation gibt den Schock ungetriggert bei Kammerflimmern/pulsloser Kammertachykardie. Die Kardioversion wird auf die R-Zacke synchronisiert, um bei tachykarden Rhythmusstörungen MIT Puls den Schock nicht in die vulnerable Phase abzugeben.

40 **B** Der Allen-Test prüft die kollaterale Durchblutung der Hand über die A. ulnaris. Nur bei ausreichender Kollateralversorgung ist die Kanülierung der A. radialis sicher (Schutz vor einer Handischämie).

41 **C** Laktat entsteht bei anaerober Glykolyse. Werte über 2 mmol/l gelten als Warnzeichen, über 4 mmol/l als kritisch. Die Laktat-Clearance dient der Verlaufskontrolle.

42 **A** Intensivmedizin überbrückt den Ausfall vitaler Organsysteme, bis die Grunderkrankung behandelt ist. Alle genannten Einzelmaßnahmen sind Teil davon, aber nicht das Ziel.

43 **A** Die Pumpleistung ist vermindert, das Blut staut sich vor dem Herzen. Typisch sind Lungenstauung, kalte Extremitäten und Oligurie.

44 **B** Beim Nullabgleich wird der Transducer zur Atmosphäre geöffnet, um den Umgebungsdruck als Nullpunkt zu definieren. Ohne korrektes Nullen (und richtige Transducer-Höhe) sind die gemessenen Werte systematisch falsch.

45 **C** Defibrillierbare Rhythmen im Kreislaufstillstand sind Kammerflimmern und die pulslose ventrikuläre Tachykardie. Asystolie und pulslose elektrische Aktivität (PEA) sind nicht defibrillierbar und werden mit Reanimation und Adrenalin behandelt.

46 **B** Verfahren wie PiCCO liefern u. a. Herzzeitvolumen sowie Volumen- und Vorlastparameter und helfen, Flüssigkeits- und Katecholamintherapie bei kreislaufinstabilen Patienten gezielt zu steuern.

47 **C** Der Transducer muss auf Herzhöhe – dem phlebostatischen Punkt (etwa 4. Interkostalraum, mittlere Axillarlinie) – liegen. Liegt er zu hoch, misst man zu niedrige Werte, liegt er zu tief, zu hohe.

48 **A** Zu den Vitalzeichen zählen Puls, Blutdruck, Atmung und Körpertemperatur – oft ergänzt um Bewusstsein und SpO_2. Auf der ITS werden sie kontinuierlich überwacht.

49 **C** Der Sympathikus steigert zuerst die Herzfrequenz. Der Blutdruckabfall zeigt bereits die Dekompensation an und tritt beim Jüngeren spät auf.

50 **A** Die invasive arterielle Messung liefert eine kontinuierliche, schlag-für-schlag aktuelle Druckkurve (wichtig bei instabilen Patienten/Katecholaminen) und erlaubt wiederholte arterielle Blutgasanalysen ohne erneute Punktion.

51 **A** Ein ZVK endet herznah in einer großen Vene und dient der Gabe von Medikamenten (auch venenreizenden Katecholaminen), von Volumen und parenteraler Ernährung sowie ggf. der ZVD-Messung. Er birgt ein Infektionsrisiko (CLABSI).

Sepsis & Schock

52 **D** Das ARDS ist definiert über akuten Beginn, beidseitige Infiltrate, fehlende kardiale Ursache und einen erniedrigten Horovitz-Quotienten.

53 **A** Beim septischen Schock gehören frühe Volumengabe mit balancierten Kristalloiden, eine rasche kalkulierte Antibiotikatherapie nach Abnahme von Kulturen und – bei anhaltender Hypotonie – Vasopressoren (z. B. Noradrenalin) zu den Basismaßnahmen.

54 **D** Die gestörte Syntheseleistung zeigt sich an INR-Anstieg und Albuminmangel, die verminderte Entgiftung an Ikterus und hepatischer Enzephalopathie.

55 **D** MAP = (Syst + 2×Diast)/3. Normwert 70-100 mmHg. Sepsis-Ziel ≥65 mmHg. Unter 65 → unzureichende Organperfusion → Vasopressoren (Noradrenalin).

56 **B** Das Multiorganversagen ist die häufigste Todesursache auf Intensivstationen. Der SOFA-Score bewertet die Funktion von sechs Organsystemen.

57 **C** Ein erhöhtes Laktat weist auf eine anaerobe Stoffwechsellage durch Gewebehypoxie/Minderperfusion hin und ist ein wichtiger Schock- und Verlaufsmarker. Ein sinkendes Laktat unter Therapie spricht für eine Besserung (Laktat-Clearance).

58 **D** Nach kurzem Druck auf z. B. das Nagelbett sollte die Haut in unter 2 Sekunden wieder rosig werden. Eine verlängerte Rekapillarisierungszeit weist auf eine gestörte periphere Durchblutung (z. B. im Schock) hin.

59 **A** Der qSOFA (quick SOFA) dient der schnellen Sepsis-Risikoeinschätzung außerhalb der Intensivstation: Atemfrequenz ≥22/min, Bewusstseinsstörung (GCS <15), systolischer RR ≤100 mmHg. Ab 2 Punkten besteht ein erhöhtes Risiko.

60 **B** Wichtige Schockformen sind der hypovolämische, der kardiogene, der distributive (z. B. septisch, anaphylaktisch, neurogen) und der obstruktive Schock. Gemeinsam ist ihnen ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und -bedarf im Gewebe.

61 **C** Zunächst werden Gerinnungsfaktoren in der Mikrozirkulation verbraucht, danach fehlen sie für die Hämostase. Typisch sind Thrombozytenabfall, INR-Anstieg und Fibrinogenmangel.

62 **D** SOFA: 6 Systeme bewertet. SOFA ≥2 = Organdysfunktion (Sepsis-3 Definition 2016).

63 **A** Nach Sepsis-3 liegt ein septischer Schock vor, wenn trotz adäquater Volumentherapie Vasopressoren nötig sind und das Laktat erhöht bleibt. Die Letalität liegt bei etwa 40 Prozent.

64 **D** Sepsis-3 (2016): Sepsis = Organdysfunktion + SOFA ≥2 + Infektion. Septischer Schock: Sepsis + Vasopressorbedarf + Laktat >2mmol/L trotz Volumen.

65 **A** Nach KDIGO gelten ein Kreatininanstieg um 0,3 mg/dl in 48 Stunden oder eine Urinausscheidung unter 0,5 ml/kg/h über 6 Stunden als Kriterium.

66 **D** Nach qSOFA gelten Atemfrequenz ab 22 pro Minute, systolischer Druck bis 100 mmHg und Bewusstseinsstörung als Warnzeichen. Fieber kann fehlen, Hypothermie ist ein prognostisch ungünstiges Zeichen.

Sedierung, Delir & Neuro

67 **A** Das Delir beginnt akut und fluktuiert im Tagesverlauf. Die hypoaktive Form wird häufig übersehen, obwohl sie die Prognose deutlich verschlechtert.

68 **C** GCS: Min. 3 (tiefstes Koma), Max. 15 (volles Bewusstsein). GCS ≤8 = Intubationsindikation. Augenöffnung 1-4, Verbal 1-5, Motorik 1-6.

69 **D** Der CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU) screent auch beatmete Intensivpatienten auf ein Delir. Ein positives Ergebnis weist auf ein Delir hin und sollte Ursachensuche und Delirmanagement auslösen.

70 **A** Der zerebrale Perfusionsdruck (CPP) ergibt sich aus dem mittleren arteriellen Druck minus dem intrakraniellen Druck (CPP = MAP − ICP). Bei erhöhtem Hirndruck muss der CPP ausreichend hoch gehalten werden, um eine Ischämie zu vermeiden.

71 **A** Die CAM-ICU prüft akuten Beginn, Aufmerksamkeitsstörung, verändertes Bewusstsein und unorganisiertes Denken. Sie wird mindestens einmal pro Schicht erhoben.

72 **B** Nichtmedikamentöse Maßnahmen wirken am besten: Orientierungshilfen, Brille und Hörgerät, Schlafhygiene, Frühmobilisation und Einbezug der Angehörigen.

73 **D** BPS (3-12 Punkte): Mimik (1-4), Körperbewegungen (1-4), Beatmungstoleranz (1-4). PADIS: Analgesie vor Sedierung! CPOT: ähnliches Prinzip.

74 **A** Übersedierung verlängert Beatmungsdauer und Liegezeit. Tägliche Sedierungspausen und ein Zielwert nach RASS beugen vor.

75 **C** Propofol ist gut steuerbar (kurze Wirkdauer), wirkt aber NICHT analgetisch und kann Blutdruckabfall und Atemdepression verursachen. Bei hoher Dosierung über längere Zeit besteht das Risiko eines Propofol-Infusionssyndroms (PRIS).

76 **C** Der CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU) ist ein validiertes Instrument zum strukturierten Screening auf ein Delir – auch bei beatmeten, nicht sprechenden Patienten. So wird ein Delir früh erkannt und behandelt.

77 **C** Schmerz aktiviert den Sympathikus. Ergänzend zeigen Mimik, Bewegungsmuster und Beatmungstoleranz die Schmerzsituation an.

78 **C** ICU-Delir: bis 80% der Intensivpatienten. Hypoaktiv häufiger und schlechtere Prognose als hyperaktiv. Prävention: Reorientierung, Tag/Nacht-Rhythmus, Frühmobilisation.

79 **B** Die Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) bewertet den Grad von Sedierung (negative Werte) bis Agitation (positive Werte). Sie hilft, die Analgosedierung zu steuern und eine Über- oder Untersedierung zu vermeiden.

80 **C** Die Behavioral Pain Scale bewertet Gesichtsausdruck, Bewegung der oberen Extremität und Tolerierung der Beatmung. Alternativ dient der CPOT.

81 **B** Eine einseitig weite, lichtstarre Pupille spricht für eine Einklemmung des N. oculomotorius. Zusammen mit Bradykardie und Hypertonie ergibt sich die Cushing-Reaktion.

82 **D** Moderne Konzepte streben eine gute Schmerztherapie (Analgesie zuerst) bei möglichst leichter, an das Ziel angepasster Sedierung an. Eine unnötig tiefe Sedierung verlängert Beatmung und Aufenthalt und fördert Delir und Schwäche.

83 **D** Hochgestellte Bettgitter dienen der Sturzprophylaxe bei unruhigen/sedierten Patienten. Freiheitsentziehende Maßnahmen brauchen aber eine klare Indikation und ggf. richterliche Genehmigung.

84 **C** Die Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) reicht von +4 (aggressiv) bis −5 (nicht erweckbar). RASS 0 bedeutet wach, aufmerksam und ruhig. Für viele beatmete Patienten wird eine leichte Sedierung (etwa 0 bis −2) angestrebt.

85 **C** Die Richmond Agitation-Sedation Scale reicht von +4 streitlustig bis -5 nicht erweckbar. Zielwert ist meist 0 bis -2.

Organersatz (ECMO/Dialyse)

86 **A** Notfall-Indikationen (Merkhilfe AEIOU) sind u. a. schwere Azidose, Elektrolytentgleisung (v. a. Hyperkaliämie), Intoxikationen, Überwässerung (Overload) und urämische Komplikationen.

87 **D** Diuretika und die kontinuierliche Nierenersatztherapie können Elektrolyte rasch verschieben (v. a. Kalium, aber auch Natrium, Kalzium, Magnesium, Phosphat). Engmaschige Kontrollen ermöglichen eine rechtzeitige Substitution und vermeiden gefährliche Entgleisungen.

88 **C** Das Blut hat im künstlichen Schlauchsystem Kontakt zu Fremdoberflächen und neigt zur Gerinnung. Eine Antikoagulation (systemisch mit Heparin oder regional mit Citrat) hält den Kreislauf offen – Preis ist ein erhöhtes Blutungsrisiko, daher Blutungsüberwachung.

89 **B** VV-ECMO: venös → oxygeniert → venös, Herz arbeitet selbst. VA-ECMO: venös → oxygeniert → arteriell, Herz- UND Lungenersatz. Beide: Antikoagulation mit Heparin.

90 **A** Bei ECMO sind u. a. sichere Kanülenfixierung/-lage, Blutungszeichen (wegen der Antikoagulation), Blutfluss/Systemparameter und die periphere Durchblutung der kanülierten Extremität engmaschig zu überwachen.

91 **B** Bei der CRRT werden Bilanz und Ultrafiltrationsrate, die Antikoagulation des Kreislaufs (Citrat oder Heparin), Filter-/Clotting-Zeichen, Elektrolyte, Säure-Basen-Status und die Auskühlung überwacht – das System läuft kontinuierlich und muss engmaschig gesteuert werden.

92 **C** CRRT: kontinuierliche Nierenersatztherapie. CVVH (Hämofiltration), CVVHD (Hämodialyse), CVVHDF (Hämodiafiltration). Antikoagulation mit Heparin oder Citrat.

Notfall- & ICU-Medikamente

93 **A** Kristalloide sind Standard der initialen Volumentherapie. Balancierte Lösungen sind physiologischer als NaCl 0,9 Prozent, das eine hyperchlorämische Azidose begünstigt.

94 **A** Furosemid steigert die Urinausscheidung und wird bei Überwässerung, Ödemen oder Herzinsuffizienz eingesetzt. Zu überwachen sind Flüssigkeitsbilanz und Elektrolyte (v. a. Kalium – Hypokaliämie-Gefahr).

95 **D** Katecholamine haben eine sehr kurze Halbwertszeit – eine kurze Unterbrechung beim Spritzenwechsel kann einen raschen Blutdruckabfall auslösen. Daher überlappender Wechsel (z. B. zweiter Perfusor/„Smart-Change“) und engmaschige Kreislaufüberwachung.

96 **C** Ein Perfusor gibt Medikamente sehr präzise und kontinuierlich in kleinen Raten (ml/h) – ideal für stark wirksame Substanzen wie Katecholamine, Sedativa oder Insulin, die genau dosiert werden müssen.

97 **A** Katecholamine steigern Herzfrequenz und Kontraktilität und damit den myokardialen Sauerstoffverbrauch. Zusätzlich verschlechtern sie die Mikrozirkulation.

98 **A** Das intravasale Volumen wird zuerst aufgefüllt, meist als Bolus mit Reevaluation. Vasopressoren ohne ausreichendes Volumen verschlechtern die Organperfusion.

99 **B**

Dobutamin ist ein Inotropikum, das Kontraktilität und Herzzeitvolumen steigert (z. B. bei kardiogenem Schock oder Herzinsuffizienz). Noradrenalin dagegen wirkt vorrangig blutdrucksteigernd über Vasokonstriktion.

100 **D** Der Infusomat fördert größere Volumina (Infusionsbeutel) mit einstellbarer Rate (ml/h), der Perfusor gibt aus einer Spritze sehr kleine, präzise Mengen – z. B. hochwirksame Medikamente. Beide sichern eine kontrollierte Gabe.

101 **D** Amiodaron ist ein vielseitiges Antiarrhythmikum (Klasse III) und wird u. a. bei schockrefraktärem Kammerflimmern/pulsloser VT im Reanimationsalgorithmus sowie bei tachykarden Rhythmusstörungen eingesetzt.

102 **B** Katecholamine (Noradrenalin, Adrenalin): Unterbrechung → lebensbedrohlicher Blutdruckabfall. Backup-Perfusor immer vorbereitet, Tandem-Umhängen, 4-Augen-Prinzip bei Zubereitung.

103 **D** Noradrenalin wirkt überwiegend alpha-adrenerg und hebt den peripheren Widerstand. Es wird über einen zentralen Zugang appliziert, da Paravasate Nekrosen verursachen.

104 **B** Noradrenalin: First-Line bei septischem Schock. Dosierung 0,01-1,0 µg/kg/min. NW: Tachykardie, periphere Ischämie. Immer über ZVK oder sichere Venenzugang!

105 **B** Adrenalin ist zentrales Notfallmedikament bei der kardiopulmonalen Reanimation (z. B. alle 3–5 min) und Mittel der ersten Wahl beim anaphylaktischen Schock. Es wirkt stark auf α- und β-Rezeptoren (Vasokonstriktion, Steigerung von Herzkraft und -frequenz).

106 **C** Über den Insulinperfusor lässt sich der Blutzucker engmaschig und fein steuern (kurze Wirkdauer, rasche Anpassung nach BZ-Messung). Wichtig ist die regelmäßige Blutzuckerkontrolle zur Vermeidung von Hypoglykämien.

Elektrolyte & BGA

107 **B** Niedriges Kalium führt zu Adynamie, Darmatonie und Extrasystolen. Im EKG zeigen sich abgeflachte T-Wellen und eine U-Welle.

108 **A** Kalzium ist an Muskelkontraktion (inkl. Herz), Blutgerinnung, Knochenstoffwechsel, Nerven- und Erregungsleitung sowie vielen enzymatischen Prozessen beteiligt. Der Spiegel wird u. a. durch Parathormon und Vitamin D reguliert.

109 **D** Ein Kalziummangel erhöht die neuromuskuläre Erregbarkeit: typisch sind Muskelkrämpfe/Tetanie, periorales und akrales Kribbeln sowie positives Chvostek- und Trousseau-Zeichen. Schwere Formen können Krampfanfälle und Herzrhythmusstörungen verursachen.

110 **C** Eine Hypernatriämie entsteht meist durch relativen Wassermangel (zu geringe Zufuhr, hohe Verluste über Fieber/Schwitzen/Diurese, z. B. bei Diabetes insipidus). Führend sind neurologische Symptome; der Ausgleich erfolgt kontrolliert.

111 **D** Kalium bestimmt das Ruhemembranpotenzial. Schon geringe Abweichungen vom Normbereich 3,5 bis 5,0 mmol/l können bedrohliche Rhythmusstörungen auslösen.

112 **D** Mit steigendem Kalium folgen spitze T-Wellen, PQ-Verlängerung, QRS-Verbreiterung und schließlich Kammerflimmern oder Asystolie.

113 **C** Der Base Excess zeigt, wie stark die metabolische (nicht-respiratorische) Komponente vom Normbereich abweicht. Ein negativer BE spricht für ein Basendefizit (metabolische Azidose), ein positiver für einen Basenüberschuss.

114 **B** Hochkonzentriertes KCl darf NIE unverdünnt als i.v.-Bolus gegeben werden – das kann tödliche Herzrhythmusstörungen bis zur Asystolie auslösen. Es wird stets verdünnt, langsam und unter Monitoring appliziert. Klassisches „High-Alert"-Medikament.

115 **A** Der normale Serum-Kaliumspiegel liegt bei etwa 3,5–5,0 mmol/l. Sowohl zu niedrige (Hypokaliämie) als auch zu hohe Werte (Hyperkaliämie) können lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen.

116 **B** Ein Kaliummangel kann Herzrhythmusstörungen (u. a. Extrasystolen, im EKG abgeflachte T-Wellen/U-Wellen), Muskelschwäche, Obstipation und Verwirrtheit verursachen. Ursachen: Diuretika, Erbrechen/Durchfall, intrazelluläre Verschiebung.

117 **D** Bei der respiratorischen Alkalose führt eine Hyperventilation zu vermehrter CO_2-Abatmung: pCO_2 sinkt, der pH steigt. Ursachen z. B. Angst/Schmerz, Fieber, Hypoxie. Gegenstück: respiratorische Azidose (Hypoventilation).

118 **C** Bei bedrohlicher Hyperkaliämie stabilisiert Kalzium (z. B. Kalziumglukonat i.v.) die Herzmembran. Zusätzlich verschieben Glukose+Insulin (und ggf. Beta-2-Mimetika) Kalium nach intrazellulär; zur Elimination dienen Diuretika/Dialyse. Immer unter EKG-Monitoring.

119 **B** Magnesiummangel begünstigt Herzrhythmusstörungen (u. a. Torsade de pointes), neuromuskuläre Übererregbarkeit (Krämpfe, Tremor) und verstärkt oft eine gleichzeitige Hypokaliämie/Hypokalzämie. Magnesium wird u. a. bei Torsade de pointes therapeutisch gegeben.

120 **A** Calcium wirkt sofort membranstabilisierend und schützt vor Rhythmusstörungen. Zur Senkung dienen anschließend Insulin mit Glukose, Betamimetika und die Dialyse.

121 **B** Eine zu schnelle Anhebung des Natriums bei chronischer Hyponatriämie kann eine osmotische Demyelinisierung (zentrale pontine Myelinolyse) mit schweren neurologischen Schäden auslösen. Der Ausgleich erfolgt daher langsam und streng kontrolliert (engmaschige Natrium-Kontrollen).

122 **A** Der normale Serum-Natriumspiegel liegt bei etwa 135–145 mmol/l. Natrium bestimmt maßgeblich Osmolarität und Wasserhaushalt; Störungen (Hypo-/Hypernatriämie) wirken sich v. a. auf das Gehirn aus (Verwirrtheit, Krampfanfälle).

123 **A** Die BGA erfasst v. a. pH (Säure-Basen-Status), pCO_2 (respiratorische Komponente), pO_2 (Oxygenierung) sowie Bikarbonat (HCO_3^-) und Base Excess (metabolische Komponente) – oft ergänzt um Laktat und Elektrolyte.

124 **B** Die Bilanz erfasst Infusionen, Ernährung und Medikamente gegen Urin, Drainagen, Stuhl und Perspiratio insensibilis. Sie ist neben dem Gewicht der wichtigste Volumenparameter.

125 **C** Phosphat ist zentral für die Energiebereitstellung (ATP). Ein schwerer Mangel führt u. a. zu Muskelschwäche – auch der Atemmuskulatur –, was das Weaning von der Beatmung erschweren kann. Cave: Refeeding-Syndrom nach Ernährungsbeginn.

126 **D** Insulin fördert die Aufnahme von Kalium in die Zellen und senkt so vorübergehend das Serumkalium – deshalb Teil der Akuttherapie der Hyperkaliämie. Glukose wird mitgegeben, um eine Hypoglykämie zu verhindern. Das Kalium ist dabei nur verschoben, nicht eliminiert.

127 **B** Zu viel Volumen verschlechtert Gasaustausch und Organfunktion. Klinisch zeigen sich Rasselgeräusche, gestaute Halsvenen und periphere Ödeme.

128 **B** Bei der metabolischen Azidose sind pH und Bikarbonat/Base Excess erniedrigt (z. B. Laktatazidose, Niereninsuffizienz, Ketoazidose). Die letzte Option (pH↓, pCO_2↑) beschreibt dagegen eine respiratorische Azidose.

Intensivpflege & Sicherheit

129 **A** Der Auftrag wird namentlich adressiert und vom Empfänger laut wiederholt. Dieses Closed-Loop-Prinzip verhindert, dass Anweisungen untergehen.

130 **B** Bei lokalen Entzündungszeichen oder unklarem Fieber wird der Katheter entfernt und die Spitze mikrobiologisch untersucht.

131 **C** Die Händedesinfektion nach den fünf Momenten der WHO unterbricht die häufigste Übertragungskette. Handschuhe ersetzen sie nicht, sondern ergänzen sie.

132 **D** Die Flüssigkeitssäule muss atemsynchron schwanken. Bleibt das aus, ist das System abgeknickt oder verlegt und die Drainage wirkungslos.

133 **C** Entscheidend sind Druckhöhe und Einwirkdauer. Massagen und ringförmige Hilfsmittel sind kontraindiziert, die Fersen werden vollständig freigelagert.

134 **A** ABCDE-Bundle (PADIS): A=tägliches Sedierungsunterbrechen, B=SBT, C=Analgesie zuerst! D=Delir (CAM-ICU), E=Frühmobilisation. Reduziert Beatmungsdauer, Delir, Muskelschwäche.

135 **B** VAP-Bundle: OK-Hochlagerung 30-45°, Mundpflege Chlorhexidin, Cuff-Druck kontrollieren (20-30 cmH_2O), tägliche Extubationsüberprüfung, Händehygiene, subglottische Absaugung.

136 **D** Wenn der Magen-Darm-Trakt funktioniert, wird eine frühe enterale Ernährung bevorzugt. Sie erhält die Darmbarriere, senkt Infektionsrisiken und ist günstiger als parenterale Ernährung, die nur bei Kontraindikationen ergänzt oder ersetzt.

137 **D** Immobilität, Sedierung, katecholaminbedingte Minderperfusion, Devices (Tubus, Sonden) und Feuchtigkeit erhöhen das Dekubitusrisiko. Konsequente Positionswechsel und Hautbeobachtung sind essenziell.

138 **C** Der Fingertest unterscheidet reaktive Hyperämie von Kategorie 1. Bleibt die Rötung bestehen, liegt bereits eine Schädigung vor.

139 **B** ITS = Intensivstation (engl. ICU, Intensive Care Unit). Hier werden schwer kranke Patienten lückenlos überwacht und behandelt.

140 **C** Das Drainagesystem muss unterhalb des Thorax bleiben (kein Rücklauf); Sog, Sekretmenge und Luftaustritt („Blubbern" = Fistel) werden überwacht. Unkontrolliertes Abklemmen kann einen Spannungspneumothorax verursachen und ist zu vermeiden.

141 **A** Die enterale Ernährung erhält die Darmbarriere und senkt die Rate an Infektionen. Begonnen wird möglichst innerhalb der ersten 48 Stunden.

142 **A** Das VAP-Bündel umfasst 30 bis 45 Grad Oberkörperhochlagerung, antiseptische Mundpflege, subglottische Absaugung, Cuffdruckkontrolle und tägliche Sedierungspausen.

143 **C** Kurze, klare Sätze, Blickkontakt und Orientierungshilfen reduzieren Angst und Agitation. Konfrontation und Diskussion verstärken die Unruhe.

144 **D** Neben der Kontaktisolierung erfolgt eine Sanierung mit antiseptischer Nasensalbe und Waschungen. Kontaktpersonen werden gescreent.

145 **A** Widersprüchliche Aussagen verschiedener Berufsgruppen zerstören Vertrauen. Informationen werden im Team abgestimmt und dokumentiert.

146 **C** Der normale Ruhepuls liegt bei ca. 60–100/min. Darunter spricht man von Bradykardie, darüber von Tachykardie.

147 **D** Die Zufuhr über einen zentralvenösen Zugang erhöht das Infektionsrisiko. Zusätzlich drohen Hyperglykämie, Leberverfettung und ein Refeeding-Syndrom.

148 **D** Zum Bündel gehören sterile Anlage mit maximalen Barrieren, Hautantiseptik, bevorzugt subklavikulärer Zugang und die tägliche Frage, ob der Katheter noch gebraucht wird.

149 **A** Abgesaugt wird nach Bedarf, nicht nach Routine. Jede Absaugung bedeutet Stress, Hypoxiegefahr und Schleimhauttrauma.

150 **D** Bei der Bilanzierung werden Einfuhr (Infusionen, Ernährung, Spülungen) und Ausfuhr (Urin, Drainagen, Stuhl, Verluste) erfasst und gegenübergestellt. Die Bilanz steuert die Volumentherapie und deckt z. B. Nieren- oder Herzprobleme auf.

151 **A** ICU-Frühmobilisation: evidenzbasiert, sicher auch unter Beatmung. Stufenweise. Vorteile: weniger ICU-acquired weakness, weniger Delir, kürzere Beatmungsdauer, bessere Lebensqualität.

152 **A** Der Absaugvorgang entzieht Sauerstoff und reizt den Vagus. Deshalb vorher präoxygenieren und den Vorgang auf maximal 15 Sekunden begrenzen.

153 **B** SBAR steht für Situation, Background, Assessment und Recommendation. Ein festes Schema verhindert Informationsverlust an der kritischsten Schnittstelle der Versorgung.

154 **A** Auskühlung (Hypothermie) begünstigt Gerinnungsstörungen, Herzrhythmusstörungen und einen erhöhten Sauerstoffverbrauch (Kältezittern). Wärmemanagement (Wärmedecken, angewärmte Infusionen) hält die Körpertemperatur stabil.

155 **B** i.v. = intravenös, die Gabe direkt in eine Vene. Wirkt schnell und wird auf der ITS meist über Perfusoren/Infusomaten gesteuert.

156 **C** Die Dokumentation muss lückenlos nachvollziehbar sein. Sie dient der Patientensicherheit und ist zugleich Beweismittel bei haftungsrechtlichen Fragen.

157 **A** Schwer kranke Patienten (z. B. beatmet, mit Gerinnungsstörung) haben ein erhöhtes Risiko für stressbedingte Magenschleimhautschäden und Blutungen. Eine Prophylaxe (z. B. PPI oder H2-Blocker) wird risikoadaptiert eingesetzt.

158 **C** Das ABCDEF-Bündel (u. a. Schmerzmanagement, Sedierungspausen/Spontanatmungsversuche, Delir-Monitoring, Frühmobilisation, Angehörigeneinbindung) senkt Delir, Beatmungsdauer und Intensiv-Schwäche.

159 C Beatmungsparameter werden regelmäßig erfasst, weil erst der Verlauf eine Verschlechterung sichtbar macht. Ergänzend gehören Blutgasanalysen dazu.

160 C Regelmäßiger Positionswechsel entlastet gefährdete Hautstellen (Dekubitusprophylaxe) und fördert die Belüftung aller Lungenabschnitte (Pneumonieprophylaxe). Bei Intensivpatienten ist er fester Bestandteil der Pflege.

Anästhesie: Grundlagen & Verfahren

161 D Zur Prämedikation gehören das Aufklärungs- und Vorbereitungsgespräch, die Risikoeinschätzung (z. B. ASA, Vorerkrankungen, Atemweg), Nüchternheits- und Medikamentenanweisungen sowie ggf. ein angstlösendes Medikament. Sie erhöht Sicherheit und Patientenkomfort.

162 C Präoperativ = vor der OP, intraoperativ = während der OP, postoperativ = nach der OP. Diese Einteilung strukturiert die Betreuung rund um einen Eingriff.

163 C ABCDE-Vorbereitung: A=Airway (Tubus, LMA, Laryngoskop), B=Breathing (Beatmungsgerät), C=Circulation (Venenzugang, Katecholamine), D=Drugs (alle Medikamente), E=Equipment + Patientencheck.

164 D In der Visite werden Vorerkrankungen, Medikation und Atemwegsbefund erhoben, das Risiko eingeschätzt und das Verfahren festgelegt.

165 B Bei Regionalverfahren wird gezielt die Nervenleitung eines Körperabschnitts blockiert, das Bewusstsein bleibt erhalten.

166 B Anästhesie (griech. „ohne Empfindung“) ist die Ausschaltung von Schmerz- und ggf. Bewusstseinsempfindung, um Eingriffe schmerzfrei durchführen zu können.

167 B Benzodiazepine wirken sedierend, anxiolytisch und amnestisch. Eine schmerzstillende Wirkung haben sie nicht.

168 A Ohne wirksame Einwilligung ist jeder Eingriff rechtswidrig. Ausnahme ist nur der Notfall mit mutmaßlicher Einwilligung.

169 D Standard ist die intravenöse Einleitung, meist mit Propofol, unter kontinuierlichem Monitoring. Die Inhalationseinleitung bleibt vor allem der Kinderanästhesie vorbehalten.

170 A Unter Narkose entfallen Schluck- und Hustenreflex. Mageninhalt kann in die Lunge gelangen und eine Aspirationspneumonitis auslösen.

171 B Üblich ist ein Benzodiazepin am Vorabend und eine weitere Gabe am Morgen, ergänzt um Hinweise zur Dauermedikation und Nüchternheit.

172 D ASA III steht für eine schwere systemische Erkrankung mit Leistungseinschränkung, aber ohne ständige Lebensbedrohung.

173 D Anästhesist:in und Anästhesiepflege überwachen kontinuierlich Atmung, Kreislauf und Narkosetiefe und steuern Beatmung, Medikamente und Flüssigkeitsgabe – die Operation selbst führt das chirurgische Team durch.

174 B ASA: I=gesund, II=leichte Systemerkrankung, III=schwere Erkrankung, IV=lebensbedrohlich, V=moribund, VI=Hirntod. Höhere ASA = höheres OP-Risiko.

175 A Midazolam ist das Standard-Benzodiazepin zur Prämedikation. Es wirkt anxiolytisch, sedierend und amnestisch.

176 A Nur die Allgemeinanästhesie hebt das Bewusstsein auf. Alle Regionalverfahren wirken auf ein begrenztes Versorgungsgebiet.

177 A Die Prämedikation dient vor allem der Anxiolyse und Sedierung. Sie senkt den Sympathikotonus und erleichtert damit Einleitung und Narkoseverlauf.

178 D Bei der Allgemeinanästhesie werden Bewusstsein und Schmerzempfinden im ganzen Körper ausgeschaltet; der Patient schläft künstlich und wird meist beatmet.

179 B Vorerkrankungen und Dauermedikation bestimmen Risiko, Medikamentenauswahl und Monitoringumfang. Antikoagulanzien sind für Regionalverfahren entscheidend.

180 A ASA I bedeutet gesund. ASA II leichte, ASA III schwere Allgemeinerkrankung, ASA IV ständige Lebensbedrohung.

181

C Erwachsene: 6h feste Nahrung/Milch, 2h klare Flüssigkeiten. Ziel: Aspirationsprophylaxe.

Anästhetika & Medikamente

182 B Etomidat ist ein intravenöses Hypnotikum mit geringer Kreislaufbelastung und wird daher bei hämodynamisch instabilen Patienten zur Einleitung genutzt. Nachteil: vorübergehende Hemmung der Kortisolsynthese (Cave bei Sepsis).

183 D Sevofluran ist gut steuerbar und wenig schleimhautreizend, weshalb es auch zur Inhalationseinleitung bei Kindern geeignet ist.

184 A Flumazenil ist ein Benzodiazepin-Antagonist und hebt deren sedierende und atemdepressive Wirkung auf. Auch hier ist wegen möglicher kürzerer Wirkdauer als das Benzodiazepin eine Nachüberwachung nötig; bei Abhängigen kann es Entzugssymptome auslösen.

185 A Midazolam ist ein kurzwirksames Benzodiazepin mit beruhigender, angstlösender und amnestischer Wirkung – oft zur Prämedikation oder Sedierung. Antagonist: Flumazenil.

186 A Midazolam ist ein kurz wirksames Benzodiazepin. Der spezifische Antagonist ist Flumazenil.

187 D Die minimale alveoläre Konzentration (MAC) ist die alveoläre Konzentration eines volatilen Anästhetikums, bei der 50 % der Patienten auf einen definierten Schmerzreiz (Hautschnitt) nicht mehr mit Bewegung reagieren. Sie ist ein Maß für die Wirkstärke.

188 D Sugammadex (Bridion): γ-Cyclodextrin encapsuliert Rocuronium/Vecuronium. Vollständige Reversal in 3-5 Min. auch bei tiefer Blockade. Sicherer als Neostigmin-Atropin.

189 D Naloxon ist ein Opioid-Antagonist und hebt die Wirkung von Opioiden auf – wichtig bei opioidbedingter Atemdepression. Wegen seiner teils kürzeren Wirkdauer als das Opioid muss der Patient nachüberwacht werden (Gefahr des Wiederauftretens der Wirkung).

190 D Rocuronium ist ein nicht depolarisierendes Muskelrelaxans und blockiert die Acetylcholinrezeptoren der motorischen Endplatte. Antagonist ist Sugammadex.

191 B TIVA = Totale IntraVenöse Anästhesie. Propofol + Remifentanil. Vorteile: kein PONV-Trigger, kein MH-Auslöser.

192 C Rocuronium ist ein nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans mit relativ raschem Wirkeintritt. Seine Wirkung kann durch Sugammadex gezielt und schnell aufgehoben werden, was es u. a. für die Rapid Sequence Induction interessant macht.

193 A Volatile (flüchtige) Inhalationsanästhetika wie Sevofluran, Desfluran und Isofluran werden über das Narkosegasgerät zugeführt und dienen der Aufrechterhaltung der Narkose. Propofol ist ein intravenöses Hypnotikum, die anderen genannten sind Opioide bzw. Muskelrelaxanzien.

194 B Fentanyl ist etwa 100-mal stärker analgetisch wirksam als Morphin und wirkt schnell an. Hauptnebenwirkung ist die Atemdepression.

195 B Lokalanästhetika werden in Ester-Typ (z. B. Procain) und Amid-Typ (z. B. Lidocain, Ropivacain) eingeteilt. Amide werden heute bevorzugt; Cave: systemische Toxizität (LAST).

196 C Remifentanil ist ein sehr kurz wirksames, gut steuerbares Opioid, das durch unspezifische Esterasen rasch abgebaut wird. Nach Ende der Zufuhr klingt die Wirkung schnell ab; eine rechtzeitige Analgesie für die Zeit danach ist deshalb wichtig.

197 D Propofol wirkt innerhalb von etwa 30 Sekunden, ist gut steuerbar und wirkt antiemetisch. Typische Nebenwirkungen sind Injektionsschmerz und Blutdruckabfall.

198 D Succinylcholin: einziges depolarisierendes MR. Wirkbeginn 60s, Dauer 10-15 Min. Einsatz: RSI. KI: Verbrennungen, Querschnitt, MH-Disposition (Triggersubstanz!).

199 B Lachgas (Distickstoffmonoxid) wirkt vor allem schmerzlindernd und leicht hypnotisch, ist aber als alleiniges Narkotikum zu schwach. Es wird als Zusatzgas eingesetzt; zu beachten sind Diffusion in luftgefüllte Räume und Kontraindikationen (z. B. Ileus, Pneumothorax).

200 A Propofol: Hypnotikum. NW: Blutdruckabfall, Atemdepression. Vorteile: schnell, steuerbar, angenehmes Erwachen. KEIN Opioid!

201

C Adrenalin wirkt auf Alpha- und Betarezeptoren. Es ist Mittel der ersten Wahl bei Anaphylaxie und Reanimation.

202 B Ketamin wirkt dissoziativ. Zur Vermeidung psychomimetischer Nebenwirkungen wird es meist mit einem Benzodiazepin kombiniert.

203 C Fentanyl und Sufentanil sind hochpotente Opioide zur intraoperativen Analgesie. Antagonist bei Überdosierung/ Atemdepression: Naloxon.

204 D Ketamin: gut bei Asthma/COPD (Bronchodilatation), Schock (Kreislaufstabilisierung). NW: Halluzinationen → Kombination mit Midazolam! Erhält weitgehend Spontanatmung.

205 B Ketamin wirkt sympathomimetisch und stabilisiert dadurch den Kreislauf besser als Propofol. Zusätzlich wirkt es stark analgetisch.

206 A Propofol senkt den peripheren Widerstand und wirkt negativ inotrop. Bei Hypovolämie und älteren Patienten ist die Dosis zu reduzieren.

207 B Bei der Target Controlled Infusion (TCI) berechnet eine Pumpe anhand pharmakologischer Modelle die nötige Infusionsrate, um eine vom Anästhesisten vorgegebene Zielkonzentration (z. B. von Propofol) im Blut oder Gehirn zu erreichen und zu halten – häufig bei der TIVA.

Atemweg & Intubation

208 D Videolaryngoskope verbessern die Sicht auf die Glottis deutlich. Bereitzuhalten sind zusätzlich Führungsstab, Larynxmaske und ein Plan für den chirurgischen Atemweg.

209 D Die Larynxmaske wird blind platziert und schont die Stimmbänder. Sie bietet aber keinen sicheren Aspirationsschutz und ist bei nicht nüchternen Patienten kontraindiziert.

210 A RSI (Ileuseinleitung): Präoxygenierung → Propofol/Ketamin + Succinylcholin gleichzeitig → Krikoiddruck (Sellick) → sofortige Intubation ohne Maskenbeatmung.

211 B Der Laryngoskopspatel kann als Hebel auf die oberen Schneidezähne wirken. Weitere Risiken sind Heiserkeit, Schleimhautverletzung und Fehlintubation.

212 D Der oropharyngeale Guedel-Tubus verhindert das Zurücksinken der Zunge. Beim wachen Patienten kann er Würgereiz und Laryngospasmus auslösen.

213 B LMA = supraglottisch, kein Aspirationsschutz! KI: Aspirationsrisiko. RSI mit Tubus stattdessen.

214 A Bei ösophagealer Lage fehlen Thoraxhub und CO_2-Kurve, oft ist ein Gluckern über dem Epigastrium hörbar. Der Tubus wird sofort entfernt und der Patient maskenbeatmet.

215 B Die Kapnografie ist der Goldstandard zur Lagekontrolle. Bleibt die CO_2-Kurve über mehrere Beatmungshübe aus, liegt der Tubus nicht in der Trachea.

216 D Cormack-Lehane (Grad I–IV) beschreibt die laryngoskopische Sicht auf die Stimmbänder: Grad I = gute Sicht, Grad IV = nur weicher Gaumen sichtbar → Hinweis auf schwierige Intubation.

217 A Der Mallampati-Score beurteilt bei geöffnetem Mund die Sichtbarkeit von Gaumenbögen, Uvula und weichem Gaumen (Grad I–IV). Höhere Grade weisen auf einen potenziell schwierigen Atemweg hin.

218 C Der Tubus wird fixiert und die Zahnreihenmarkierung dokumentiert. Besonders bei Umlagerung und Transport ist die Lage erneut zu kontrollieren.

219 D Ein hoher Mallampati-Score bedeutet, dass Uvula und Gaumenbögen kaum einsehbar sind. Weitere Prädiktoren sind kurzer Hals, eingeschränkte Mundöffnung und ein thyreomentaler Abstand unter 6 cm.

220 C Daumen und Zeigefinger bilden ein C auf der Maske, die übrigen Finger ein E am Unterkiefer und ziehen ihn nach vorn. Bei Schwierigkeiten hilft die Zwei-Helfer-Methode.

221 C Das Videolaryngoskop besitzt eine kleine Kamera an der Spatelspitze und überträgt das Bild auf einen Monitor. Es verbessert die Sicht auf die Stimmritze und hilft besonders beim schwierigen Atemweg.

222 B In der Schnüffelposition wird der Kopf leicht erhöht und im Atlantookzipitalgelenk gestreckt. Dadurch fluchten Mund-, Pharynx- und Larynxachse.

223 B Laryngospasmus: meist bei Extubation. Symptome: Stridor, Atemnot, SpO_2-Abfall. Therapie: Atemwegssicherung, CPAP-Maske, ggf. Succinylcholin i.v. zur Relaxation.

Regionalanästhesie

224 D Die Punktion erfolgt unterhalb von L2, um das Rückenmark nicht zu verletzen. Der Wirkungseintritt ist schnell, die Blockade dicht.

225 A Regionalanästhesieverfahren (z. B. Spinal-, Peridural-, Plexusanästhesie) können den Patienten wach lassen, Atemweg und Kreislauf weniger belasten, PONV reduzieren und eine gute postoperative Schmerzlinderung bieten. Die Wahl hängt von Eingriff und Patient ab.

226 C Lidocain wirkt rasch, aber vergleichsweise kurz. Bupivacain hat eine längere Anschlagzeit bei deutlich längerer Wirkdauer.

227 C Die Nadel durchsticht die Dura mater, der Liquorrückfluss bestätigt die Lage. Bei der Periduralanästhesie bleibt die Dura intakt.

228 C Bupivacain wirkt mehrere Stunden, ist aber am stärksten kardiotoxisch. Ropivacain gilt als sicherere Alternative.

229 D Spinalanästhesie: LA ins Liquor → dichte, schnelle Blockade in 3-5 Min. Typisch: Sectio, Knie-/Hüft-TEP. KI: Koagulopathie, Patientenablehnung.

230 A Der Plexus brachialis versorgt die obere Extremität. Die Punktion erfolgt heute meist ultraschallgesteuert.

231 A Frühzeichen sind metallischer Geschmack, Kribbeln und Unruhe, später folgen Krämpfe und Herzrhythmusstörungen. Therapie ist die Gabe einer Lipidemulsion.

232 B Die Sympathikusblockade führt zu Vasodilatation und Vorlastabfall. Bei hoher Blockade kann zusätzlich eine Bradykardie auftreten.

233 A Über den Periduralkatheter kann kontinuierlich nachdosiert werden. Die Motorik bleibt weitgehend erhalten, die Mutter ist wach.

234 D Der postpunktionelle Kopfschmerz entsteht durch Liquorverlust nach Duraperforation (z. B. bei Spinalanästhesie). Typisch: Besserung im Liegen, Verschlechterung im Sitzen/Stehen. Therapie: Flüssigkeit, Koffein, ggf. Blutpatch.

235 D Vor jeder Teilinjektion wird aspiriert und der Patient beobachtet. So wird eine intravasale Lage erkannt, bevor die volle Dosis appliziert ist.

236 C Bei der Plexusanästhesie wird ein Nervengeflecht (z. B. der Plexus brachialis für den Arm) gezielt mit Lokalanästhetikum umspritzt, oft ultraschallgesteuert. So kann eine Extremität schmerzfrei operiert werden, während der Patient wach bleibt.

237 B In der Geburtshilfe dient die Periduralanästhesie (PDA) vor allem der Schmerzlinderung unter der Geburt: Über einen Katheter im Periduralraum werden Lokalanästhetika (ggf. mit Opioid) gegeben, sodass die Mutter wach und meist mobil bleiben kann.

238 A Bei der Regionalanästhesie (z. B. Spinal-, Plexusanästhesie) wird nur ein Körperabschnitt schmerzfrei gemacht, das Bewusstsein bleibt erhalten. Die Allgemeinanästhesie schaltet Bewusstsein und Schmerz im ganzen Körper aus.

239 A Atemwege und Bewusstsein bleiben erhalten, Übelkeit tritt seltener auf. Überwachung und Notfallbereitschaft sind dennoch zwingend.

Monitoring & Geräte

240 C Ohne CO_2-Kurve findet kein Gasaustausch am Messort statt. Ursachen sind Diskonnektion, Extubation, Tubusverlegung oder Kreislaufstillstand.

241 A Das BIS (Bispektralindex) berechnet aus dem EEG einen Zahlenwert, der die Narkosetiefe bzw. den Grad der Bewusstseinsdämpfung abschätzt. Es kann helfen, eine zu flache Narkose (Awareness) oder eine zu tiefe Narkose zu vermeiden.

242 **B** Das Anästhesiegerät übernimmt die (maschinelle) Beatmung und dosiert Sauerstoff, Luft und volatile Anästhetika. Vor jedem Einsatz ist ein Gerätecheck Pflicht.

243 **A** Ein Sättigungsabfall zeigt einen Sauerstoffmangel an. Wegen der S-Form der Bindungskurve fällt die Sättigung erst spät, der pO_2 sinkt vorher deutlich.

244 **C** Der MAP ist die treibende Kraft der Organperfusion. Als Zielgröße gelten meist mindestens 65 mmHg.

245 **A** Über die periphere Venenverweilkanüle (z. B. „Braunüle“) werden Infusionen und Medikamente direkt in eine Vene gegeben. Sie ist Standard vor fast jeder Narkose.

246 **D** Steigt das CO_2 an, wird zu wenig abgeatmet. Ein plötzlicher Abfall dagegen spricht für Diskonnektion, Fehllage oder Kreislaufstillstand.

247 **D** Das endexspiratorische CO_2 spiegelt Ventilation, Perfusion und Metabolismus wider. Normwert 35 bis 45 mmHg.

248 **B** Der MAP zeigt, ob die Organe noch ausreichend perfundiert werden. Ergänzend dient Laktat als Marker der Gewebeoxygenierung.

249 **B** Die Relaxometrie (z. B. Train-of-Four) prüft mit elektrischer Nervenstimulation den Grad der neuromuskulären Blockade durch Muskelrelaxanzien. Sie zeigt, ob eine ausreichende Relaxierung besteht bzw. ob die Wirkung vor der Extubation abgeklungen ist.

250 **B** Die Pulsoxymetrie misst den Anteil des mit Sauerstoff beladenen Hämoglobins. Zentralisation, Nagellack und Bewegung stören die Messung.

251 **C** Das EKG zeigt Erregungsbildung und -leitung. Es sagt nichts über die mechanische Auswurfleistung aus, wie die pulslose elektrische Aktivität zeigt.

252 **A** Unterhalb von etwa 65 mmHg versagt die Autoregulation von Niere und Gehirn. Bei chronischer Hypertonie kann die Schwelle höher liegen.

Komplikationen & Notfall

253 **D** Der reflektorische Stimmritzenverschluss tritt vor allem bei flacher Narkose auf. Therapie sind Beseitigung des Reizes, Esmarch-Handgriff, CPAP und bei Bedarf Propofol oder Succinylcholin.

254 **A** Awareness: Patient erlangt Bewusstsein, hört Gespräche, spürt evtl. Schmerzen, kann sich nicht bewegen. Prävention: BIS (Bispektral-Index) Ziel 40-60, ausreichende Hypnotikadosis.

255 **D** Atropin hemmt den Vagus und steigert die Herzfrequenz. Übliche Dosis 0,5 mg intravenös, wiederholbar bis 3 mg.

256 **A** Bewusstlosigkeit und fehlende oder schnappende Atmung genügen zum Beginn der Reanimation. Die Pulskontrolle darf maximal 10 Sekunden dauern.

257 **A** ABCDE: A=Airway frei?, B=Breathing ausreichend?, C=Circulation stabil?, D=Disability (GCS, Pupillen), E=Exposure (Entkleiden, Temperatur). Systematische Notfallversorgung.

258 **D** Adrenalin wirkt vasokonstriktorisch, bronchodilatatorisch und stabilisiert die Mastzellen. Beim Erwachsenen 0,5 mg intramuskulär oder titriert intravenös.

259 **A** Der Blutzucker wird sofort angehoben, beim bewusstlosen Patienten intravenös. Unbehandelt drohen Krampfanfall und Hirnschädigung.

260 **A** Anästhesie-Notfall: Adrenalin (Reanimation/Anaphylaxie), Atropin (Bradykardie), Succinylcholin (Laryngospasmus), Dantrolen (MH!), Naloxon (Opioid-Antagonist), Sugammadex (Muskelrelaxans-Reversal).

261 **C** Ohne Ventilation entsteht innerhalb von Minuten eine Hypoxie. Der Gasaustausch wird zuerst über Maske oder supraglottischen Atemweg gesichert.

262 **D** Zyanose entsteht ab etwa 5 g/dl desoxygeniertem Hämoglobin. Bei Anämie kann sie trotz schwerer Hypoxie fehlen.

263 **D** Ein Blutdruckabfall unter Narkose kann u. a. durch die Narkotika, Volumenmangel, Blutung oder eine allergische Reaktion bedingt sein. Man sucht die Ursache und behandelt gezielt – z. B. durch Reduktion der Narkosetiefe, Volumengabe und/oder Vasopressoren nach ärztlicher Anordnung.

264 **C** Hypnotika senken den Gefäßtonus, gleichzeitig entfällt der operative Stressreiz. Besonders gefährdet sind hypovoläme und ältere Patienten.

265 **C** Maligne Hyperthermie: pharmakogenetisch. Trigger: Succinylcholin + volatile Anästhetika. Symptome: Muskelrigidität, Hyperkapnie, Tachykardie, Hyperthermie. Antidot: Dantrolen i.v.!

266 **C** Typisch sind einseitig aufgehobenes Atemgeräusch, gestaute Halsvenen, Blutdruckabfall und steigender Beatmungsdruck. Therapie ist die sofortige Entlastungspunktion.

267 **A** Bei einer symptomatischen, bedrohlichen Bradykardie ist Atropin (ein Parasympatholytikum) ein typisches Erstlinienmedikament, um die Herzfrequenz zu steigern. Es gehört zu den bereitzuhaltenden Notfallmedikamenten in der Anästhesie.

268 **A** Der Sympathikus steigert Herzfrequenz und peripheren Widerstand. Der Blutdruck bleibt zunächst normal, der Abfall zeigt bereits die Dekompensation an.

269 **B** Der rechte Hauptbronchus zweigt steiler ab, deshalb rutscht der Tubus dorthin. Folgen sind Atelektase links und steigender Beatmungsdruck.

270 **B** Wird zu viel CO_2 abgeatmet, sinken etCO_2 und pCO_2. Folge ist eine respiratorische Alkalose mit zerebraler Vasokonstriktion.

271 **A** Calcium antagonisiert die Membranwirkung des Kaliums am Myokard, ohne den Serumwert zu senken. Anschließend wird Kalium mit Insulin und Glukose nach intrazellulär verschoben.

272 **C** Bei Aspiration werden Kopf tief bzw. zur Seite gelagert, Rachen und Atemwege abgesaugt, der Atemweg rasch gesichert (Intubation) und der Patient oxygeniert. Danach folgen weitere Diagnostik und Therapie – vorbeugend dient die RSI bei Risikopatienten.

273 **B** Bei einer schweren Anaphylaxie ist Adrenalin (Epinephrin) das entscheidende Medikament; ergänzt werden Volumengabe, Sauerstoff sowie Antihistaminika und Kortikosteroide. Der Auslöser (z. B. Medikament, Latex) wird sofort entfernt.

274 **C** Saures Magensekret schädigt das Alveolarepithel. Es folgen Bronchospasmus, Hypoxie und im Verlauf eine chemische Pneumonitis.

Aufwachraum & Postop

275 **C** Der AWR (Aufwachraum) ist der Bereich, in dem Patienten nach der Narkose überwacht werden, bis die Vitalfunktionen stabil und die Verlegungskriterien erfüllt sind.

276 **C** AWR: SpO_2, RR, EKG, Atemfrequenz, Schmerzmanagement, PONV, Bewusstsein, Aldrete/Steward-Score. Verlegung erst bei erfüllten Kriterien.

277 **B** Shivering steigert den Sauerstoffverbrauch um ein Vielfaches. Neben Wärmedecken kann Clonidin oder Pethidin eingesetzt werden.

278 **C** PONV: Apfel-Score Risikofaktoren: weiblich, Nichtraucher, PONV-Vorgeschichte, Opioide. Prophylaxe ab ≥2 Faktoren: Dexamethason 8mg + Ondansetron 4mg, TIVA bevorzugen.

279 **D** PONV betrifft je nach Risikoprofil bis zu einem Drittel der Patienten. Risikofaktoren sind weibliches Geschlecht, Nichtraucherstatus, PONV in der Anamnese und Opioidgabe.

280 **D** Bei der patientenkontrollierten Analgesie (PCA) kann der Patient über eine programmierte Pumpe per Knopfdruck selbst eine festgelegte, begrenzte Dosis eines Schmerzmittels (meist Opioid) abrufen. Sperrzeiten und Höchstmengen verhindern eine Überdosierung.

281 **D** Schmerz aktiviert den Sympathikus. Weitere Hinweise sind Unruhe, Schwitzen, Grimassieren und Schonhaltung.

282 **D** Zuerst werden Sauerstoff gegeben und der Patient zur Atmung aufgefordert. Bei opioidbedingter Atemdepression wird Naloxon titriert.

283 **C** Postoperatives Shivering ist ein Muskelzittern nach der Narkose, häufig als Folge einer Auskühlung (Hypothermie). Es steigert den Sauerstoffverbrauch und ist unangenehm. Vorbeugung und Therapie: Wärmezufuhr; medikamentös kann z. B. Clonidin oder Pethidin helfen.

284 **B** Der Volumenverlust wird zunächst durch Tachykardie kompensiert. Weitere Hinweise sind blasse, kaltschweißige Haut, Unruhe und gefüllte Drainagen.

285 **C** Überwacht werden Atmung, Kreislauf, Bewusstsein, Schmerz, Temperatur und Wunde. Die meisten Komplikationen treten in den ersten Stunden auf.

286 **A** Ondansetron blockiert Serotoninrezeptoren in der Chemorezeptorentriggerzone. Kombiniert wird häufig mit Dexamethason.

287 **A** Beurteilt werden Atmung, Kreislauf, Bewusstsein, Schmerz und Übelkeit, häufig mit dem Aldrete-Score. Erst dann erfolgt die Verlegung.

288 **B** Hypothermie-Prophylaxe: Vorwärmen (Warm Touch), Wärmematte, angewärmte Infusionen, Raumtemperatur ≥21°C. Temperaturmonitoring intraoperativ.

289 **A** Aldrete-Score: 5 Parameter je 0-2 Punkte: Motorik, Atemfunktion, Kreislauf, Bewusstsein, Hautfarbe/SpO_2. ≥9 = verlegungsfähig auf Normalstation.

290 **D** Opioide dämpfen das Atemzentrum und senken die CO_2-Antwort. Deshalb werden Atemfrequenz und Vigilanz engmaschig kontrolliert.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.